

Química

HABILIDADE(S): (EM13CNT101); (EM13CNT104); (EM13CNT201).

Capítulo 01

Interações Atômicas e Moleculares

Uma interação química significa que as moléculas se atraem ou se repelem entre si, sem que ocorra a quebra ou formação de novas ligações químicas. Estas interações são, frequentemente, chamadas de interações não covalentes ou interações intermoleculares. A ligação covalente que mantém uma molécula unida é uma interação intramolecular, a atração entre moléculas é uma força intermolecular. Aqui vale ressaltar que as Forças intermoleculares são muito mais fracas do que as interações intramoleculares. As interações intermoleculares estão estreitamente relacionadas com as propriedades termodinâmicas de líquidos, sólidos e gases. Assim sendo, o estudo sobre interações atômicas e moleculares é de extrema relevância para entendermos o comportamento de sistemas químicos a nível molecular.

Teoria do Octeto

A Teoria do Octeto foi criada em 1919, pelos cientistas Gilbert Lewis (1875 - 1946) e Walther Kossel (1888 - 1956), por meio de observações eles associaram dois fenômenos:

- A tendência de os átomos dos elementos (gases nobres) que possuem oito elétrons completos no nível (camada) de valência, adquirindo assim a estabilidade, aparecerem isolados na natureza.
- A tendência de os outros átomos dos elementos fazerem ligações, perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons, para se tornarem estáveis com oito elétrons no seu último nível (camadas).

A partir dessas associações, Lewis e Kossel criaram a Teoria do Octeto.

Teoria do Octeto: um grande número de átomos adquire a estabilidade eletrônica quando apresenta oito elétrons na sua camada mais externa.

Essa regra, apesar de existirem muitas exceções, ela continua sendo utilizada por servir muito bem como introdução aos conceitos de ligações químicas, assim como explicar a formação da maioria das substâncias encontradas na natureza. Essa teoria aplica-se, principalmente, aos elementos Representativos Família A (famílias 1 até a 17), enquanto que aos elementos de Transição (Família B) não segue esse modelo, obrigatoriamente.

Observe: se o átomo apresenta apenas uma camada, será estável com 2 elétrons.

Veja:

 ${}^2\text{He}: 1s^2$ ${}^{10}\text{Ne}: 1s^2 2s^2 2p^6$ ${}^{18}\text{Ar}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ ${}^{36}\text{Kr}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$ ${}^{54}\text{Xe}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6$ ${}^{86}\text{Rn}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 5p^6 4f^{14} 6s^2 5d^{10} 6p^6$

Note que todos os gases nobres (exceto o Hélio) apresentam 8 elétrons na camada de valência. É isso que garante a estabilidade desses elementos. Todos os demais elementos da tabela precisam ganhar, perder ou compartilhar elétrons para atingir estabilidade. Isso origina as ligações químicas.

Ligações Químicas

As ligações químicas são as interações que ocorrem entre átomos para se tornarem uma molécula ou substância básica de um composto. Existem três tipos de ligações: covalentes, metálicas e iônicas. Os átomos buscam através das ligações, estabilizar-se eletronicamente.

Ligação Iônica

A ligação iônica ocorre entre íons, positivos (cátions) e negativos (ânions) e, é caracterizada pela existência de forças de atração eletrostática entre eles. Esse tipo de ligação ocorre entre elementos que possuem a tendência de perder elétrons (cátions) e elementos que apresentam a tendência de ganhar elétrons (ânions).

Geralmente, os átomos que perdem elétrons para adquirir a estabilidade são os metais das famílias (1 A, 2 A e 13 A) e os átomos que recebem elétrons para também adquirir a estabilidade são os ametais das famílias (14 A, 15 A, 16 A e 17 A).

Ocorre entre:

METAL

+

METAL

↓

↓

perde elétrons
torna-se **cátion**ganha elétrons
torna-se **ânion**

Obs.: em geral, o metal apresenta 1, 2 ou 3 e⁻ na camada de valência. O ametal, 5, 6 ou 7 e⁻.

A atração eletrostática entre as cargas opostas do cátion e do ânion origina o composto iônico.

Exemplo:

1. Qual a fórmula do composto formado entre o ${}_{11}\text{Na}$ e o ${}_{16}\text{S}$? Aqui temos duas maneiras distintas para a resolução desse exemplo, podendo ser resolvido através da igualdade de cargas ou através da fórmula eletrônica, vejamos a seguir:

a) Através da igualdade das cargas:

Nº cargas + = Nº cargas -

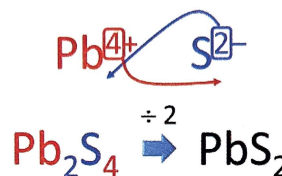
	Distribuição		Tendência		Íon
${}_{11}\text{Na}$:	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	$\Rightarrow$	perder 1 e ⁻	$\Rightarrow$	Na^+
${}_{16}\text{S}$:	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$	$\Rightarrow$	ganhar 2 e ⁻	$\Rightarrow$	S^{2-}

Pode-se fazer a fórmula “cruzando” o valor da carga de um íon e utilizando como índice do outro.



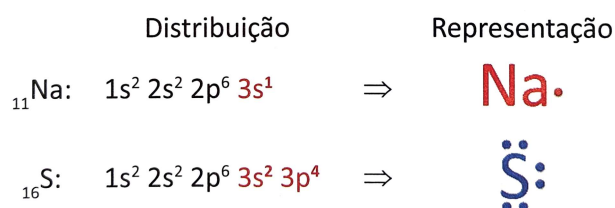
Cuidado!

Quando os índices puderem ser simplificados, eles devem, OBRIGATORIAMENTE, ser simplificados.

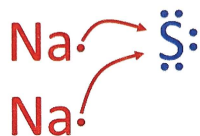


b. Através da fórmula eletrônica

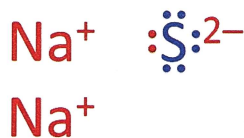
Também chamada de fórmula ou estrutura de Lewis. Nela utilizamos o símbolo do elemento e os elétrons da camada valência ao seu redor.



Formulação:



Após transferir:



Composto iônico:



Ou simplesmente



Propriedades dos compostos iônicos

- São sólidos nas condições ambiente (25°C e 1 atm);
- Ebulição (P.E.);
- Conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa;
- Formam retículos cristalinos.



Salinas Grandes, em Jujuy, Argentina. zzFoto: Diego Grandi / iStock. Disponível em: <https://ev-era.com/bateria-de-sal/>. Acesso em: 25 mai. 2026.

Ligação Iônica

A ligação iônica é um tipo de ligação química que ocorre entre átomos de elementos diferentes, resultando na formação de íons positivos e negativos. Nesta apostila, vamos explorar os conceitos fundamentais da ligação iônica e suas aplicações na química.

1. O que é uma ligação iônica?

A ligação iônica é um tipo de ligação química em que elétrons são transferidos de um átomo para outro, resultando na formação de íons com cargas opostas.

2. Como ocorre a formação de íons em uma ligação iônica?

Durante uma ligação iônica, átomos de metais tendem a perder elétrons para formar íons positivos (cátions), enquanto átomos de não-metais tendem a ganhar elétrons para formar íons negativos (ânions).

3. Quais são as características dos compostos iônicos?

Os compostos iônicos geralmente formam estruturas cristalinas, têm altos pontos de fusão e ebulição, são bons condutores de eletricidade em solução aquosa e apresentam condutividade elétrica quando fundidos.

4. Qual é o papel da eletronegatividade na ligação iônica?

A eletronegatividade determina a tendência de um átomo em atrair elétrons. Átomos com alta eletronegatividade tendem a ganhar elétrons e formar íons negativos em uma ligação iônica.

5. Explique o processo de dissociação de um composto iônico em solução aquosa.

Quando um composto iônico é dissolvido em água, os íons se separam e ficam dispersos na solução, tornando-se livres para conduzir eletricidade.

6. Por que os compostos iônicos são sólidos em temperatura ambiente?

Os compostos iônicos são sólidos em temperatura ambiente devido à forte atração eletrostática entre os íons positivos e negativos, que mantêm a estrutura cristalina estável.

7. Como a energia reticular influencia as propriedades dos compostos iônicos?

A energia reticular é a energia necessária para separar completamente um mol de íons em um composto iônico cristalino em seus íons constituintes no estado gasoso. Quanto maior a energia reticular, mais forte é a ligação iônica e mais estável é o composto.

8. Quais são alguns exemplos de compostos iônicos na vida cotidiana?

Alguns exemplos de compostos iônicos comuns são o cloreto de sódio (NaCl), o sulfato de cálcio (CaSO₄) e o nitrato de potássio (KNO₃).

9. Como os compostos iônicos são representados em fórmulas químicas?

Os compostos iônicos são representados pelas fórmulas químicas que indicam a proporção de íons presentes no composto. Por exemplo, NaCl representa um íon de sódio (Na⁺) para cada íon de cloreto (Cl⁻).

10. Qual é a importância das ligações iônicas na química e em aplicações práticas?

As ligações iônicas são fundamentais na formação de compostos químicos e na compreensão de muitos fenômenos químicos. Elas têm aplicações em diversos campos, como na produção de sais, na indústria farmacêutica e na fabricação de materiais cerâmicos.

Atividade de Aprendizagem

1. Explique o processo de formação de uma ligação iônica entre um metal e um não-metal.
2. Descreva as características estruturais dos compostos iônicos. Explique por que os compostos iônicos geralmente são sólidos em temperatura ambiente.
3. Discuta como a energia reticular influencia as propriedades dos compostos iônicos.
4. Analise a importância das ligações iônicas na formação de substâncias como o cloreto de sódio e o sulfato de cálcio.
5. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre ligações iônicas?
 - (A) Elas envolvem o compartilhamento de elétrons.
 - (B) Elas ocorrem entre dois metais.
 - (C) Elas são mais fracas do que as ligações covalentes.
 - (D) Elas resultam da transferência de elétrons de um átomo para outro.
6. O que é um íon?
 - (A) Um átomo neutro.
 - (B) Um átomo com carga elétrica negativa.
 - (C) Um átomo com carga elétrica positiva.
 - (D) Um átomo com número igual de prótons e elétrons.
7. Qual das seguintes substâncias é um exemplo de composto iônico?
 - (A) H_2O (água)
 - (B) CO_2 (dióxido de carbono)
 - (C) NaCl (cloreto de sódio)
 - (D) CH_4 (metano)
8. Por que os compostos iônicos conduzem eletricidade quando dissolvidos em água?
 - (A) Porque os íons são imóveis na solução.
 - (B) Porque os íons são liberados na solução e podem se mover, permitindo a condução elétrica.
 - (C) Porque os elétrons são transferidos entre os átomos na solução.
 - (D) Porque os átomos na solução se tornam íons.
9. Qual é o termo usado para descrever a energia necessária para separar completamente um mol de íons em um composto iônico cristalino em seus íons constituintes no estado gasoso?
 - (A) Energia de ionização
 - (B) Energia de ligação
 - (C) Energia de rede
 - (D) Energia de dissociação

Momento Enem

1. (UFRJ / Adaptada) Uma pesquisa científica determinou os raios iônicos (em picômetros) de oito elementos dos grupos 1, 2, 6 e 7 da tabela periódica, presentes no 2º e 3º períodos. Os metais alcalinos formam cátions 1^+ , os alcalinoterrosos cátions 2^+ , os calcogênios ânions 2^- e os halogênios ânions

1-. Os resultados foram organizados na tabela abaixo, em ordem crescente de raio iônico.

Elemento	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Raio iônico	31	60	65	95	136	140	181	184

Os elementos IV e VI são, respectivamente, um metal alcalinoterroso e um halogênio. A fórmula do composto formado por eles é do tipo:

- (A) XY
- (B) XY_2
- (C) X_2Y
- (D) X_2Y_3
- (E) XY_3

2. (UFRN / Adaptada) Em um laboratório de química, um estudante observa que tanto os metais alcalinos (grupo 1) quanto os metais alcalinoterrosos (grupo 2) reagem vigorosamente com água, produzindo hidróxidos e liberando hidrogênio. Uma propriedade comum a esses dois grupos, que explica seu comportamento químico semelhante, é:

- (A) Apresentarem altas energias de ionização.
- (B) Formarem ânions estáveis em soluções aquosas.
- (C) Existirem na natureza como substâncias simples.
- (D) Serem encontrados na região central da tabela periódica.
- (E) Produzirem cátions ao perderem elétrons da camada de valência.

3. (EFOA-MG / Adaptada) Um mineral desconhecido foi analisado em um laboratório. Observou-se que ele conduz eletricidade no estado sólido, reage espontaneamente com o oxigênio do ar formando um óxido que, em contato com a água, produz uma base forte. Além disso, uma amostra do mineral reage com água, produzindo um hidróxido cuja fórmula geral é $\text{M}(\text{OH})_2$, em que M representa o elemento químico presente. Esse mineral é provavelmente formado por um elemento pertencente à coluna:

- (A) 1 (metais alcalinos)
- (B) 2 (metais alcalinoterrosos)
- (C) 13 (família do boro)
- (D) 16 (calcogênios)
- (E) 17 (halogênios)

4. (UFTM-MG / Adaptada) O potássio é um cátion essencial para a transmissão de impulsos nervosos e para a contração muscular. Em um estudo sobre a composição iônica de células, um biólogo afirmou:

“O potássio forma um composto iônico com o cloro, cuja fórmula é KCl ; seu cátion K^+ tem configuração eletrônica igual à do argônio; e 19 gramas de potássio correspondem a exatamente 1 mol de átomos.”

(Dados: números atômicos: $\text{K}=19$, $\text{Cl}=17$, $\text{Ar}=18$)

Considerando as informações do biólogo, está correto o que se afirma em:

- (A) Apenas a formação de KCl .
- (B) Apenas a configuração eletrônica do K^+ .
- (C) Apenas a quantidade de matéria em 19 g de K .
- (D) A formação do KCl e a configuração eletrônica do K^+ .
- (E) A configuração eletrônica do K^+ e a quantidade de matéria.

5. (UFC-CE / Adaptada) Na indústria química, o hidreto de cálcio (CaH_2) é utilizado como agente redutor e como fonte de hidrogênio portátil. Ele é obtido pela reação direta entre cálcio metálico e hidrogênio gasoso em alta temperatura. Nesse processo, as configurações eletrônicas dos elementos no produto (CaH_2) são:

(Considere: Ca : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$; H : $1s^1$)

- (A) Ca^+ : $[\text{Ar}]4s^1$; H^- : $1s^2$
- (B) Ca^{2+} : $[\text{Ar}]$; H^- : $1s^2$
- (C) Ca^{2+} : $[\text{Ar}]4s^1$; H^+ : $1s^0$
- (D) Ca^+ : $[\text{Ar}]$; H^- : $1s^1$
- (E) Ca^{2+} : $[\text{Ar}]4s^2$; H^+ : $1s^0$

6. (UFSC / Adaptada) O óxido de alumínio (Al_2O_3) é um composto de grande importância industrial, usado como abrasivo e na fabricação de cerâmicas avançadas. Analise as seguintes afirmações sobre a formação desse composto, com base na regra do octeto:

- I. Cada átomo de alumínio doa três elétrons, transformando-se em Al^{3+} .
- II. Cada átomo de oxigênio recebe dois elétrons, transformando-se em O^{2-} .
- III. Para que as cargas se equilibrem, são necessários dois átomos de alumínio para cada três de oxigênio.
- IV. O cátion Al^{3+} possui a configuração eletrônica do gás nobre neônio.

Está correto APENAS o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) II e IV.
- (D) I, II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

7. (UFRR / Adaptada) O cloreto de cálcio (CaCl_2) é um sal muito utilizado no degelo de estradas durante o inverno, pois sua dissolução é exotérmica e reduz o ponto de congelamento da água. Durante a formação desse composto, um átomo de cálcio ($Z=20$) interage com dois átomos de cloro ($Z=17$). Nesse processo, cada átomo de cálcio:

- (A) perde 1 elétron.
- (B) perde 2 elétrons.
- (C) ganha 1 elétron.
- (D) ganha 2 elétrons.
- (E) não perde nem ganha elétrons.

8. (Mackenzie / Adaptada) O enxofre ($Z=16$) e o potássio ($Z=19$) são elementos que reagem para formar o sulfeto de potássio (K_2S), um composto utilizado em fungicidas e na fabricação de alguns tipos de vidro. Para que ambos atinjam a configuração eletrônica de um gás nobre, ocorre:

- (A) o enxofre recebe 2 elétrons e o potássio cede 1 elétron.
- (B) o enxofre cede 6 elétrons e o potássio recebe 7 elétrons.
- (C) o enxofre cede 2 elétrons e o potássio cede 1 elétron.
- (D) o enxofre recebe 6 elétrons e o potássio cede 1 elétron.
- (E) o enxofre recebe 2 elétrons e o potássio recebe 7 elétrons.

9. (ENEM / Adaptada) Um átomo de cálcio ($Z=20$), ao formar um composto iônico, perde elétrons da sua camada de valência para se tornar estável, adquirindo a configuração eletrônica de um gás nobre. O íon resultante do cálcio é:

- (A) Ca^{-3}
- (B) Ca^{-2}
- (C) Ca^{-1}
- (D) Ca^{+1}
- (E) Ca^{+2}

10. (ENEM / Adaptada) O cloro ($Z=17$) é utilizado no tratamento de água para eliminar microrganismos. Para atingir maior estabilidade, o cloro tende a receber um elétron, formando o ânion cloreto (Cl^-). Esse íon apresenta a mesma configuração eletrônica que o gás nobre:

- (A) Hélio (He)
- (B) Neônio (Ne)
- (C) Argônio (Ar)
- (D) Criptônio (Kr)
- (E) Xenônio (Xe)

11. (ENEM / Adaptada) Um estudante, ao montar uma tabela periódica interativa, percebeu que os elementos magnésio (Mg , $Z=12$) e oxigênio (O , $Z=8$) formam o composto MgO , um sólido branco de alto ponto de fusão, usado como refratário. Ele explicou corretamente que essa ligação ocorre porque:

- (A) o magnésio doa dois elétrons para o oxigênio, ambos ficando com oito elétrons na camada de valência.
- (B) o oxigênio doa dois elétrons para o magnésio, formando cátions Mg^{2+} e ânions O^{2-} .
- (C) ambos os átomos compartilham dois pares de elétrons, formando uma ligação covalente dupla.
- (D) há um compartilhamento desigual de elétrons, gerando uma ligação covalente polar.
- (E) ocorre uma ligação metálica, pois ambos são metais.

12. (ENEM / Adaptada) A água do mar contém diversos íons dissolvidos, entre eles Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Cl^- e SO_4^{2-} . Ao comparar os raios iônicos dessas espécies, um químico observa que o íon Mg^{2+} é menor que o íon Na^+ , embora o magnésio tenha maior número atômico. Essa diferença ocorre porque:

- (A) o Mg^{2+} perdeu mais elétrons que o Na^+ , aumentando a carga nuclear efetiva sobre os elétrons restantes.
- (B) o Na^+ possui mais prótons, o que atrai os elétrons com maior força.
- (C) o Mg^{2+} ganhou elétrons, aumentando sua nuvem eletrônica.
- (D) ambos têm o mesmo número de elétrons, mas o Mg^{2+} tem maior raio atômico.
- (E) o Na^+ perdeu elétrons da camada mais externa, enquanto o Mg^{2+} perdeu elétrons de camadas mais internas.

13. (ENEM / Adaptada) O brometo de potássio (KBr) é um sal utilizado na fabricação de filmes fotográficos e em medicamentos anticonvulsivantes. Ao analisar a formação desse composto, um aluno afirmou:

“O potássio cede um elétron para o bromo; o cátion K^+ e o ânion Br^- têm configurações eletrônicas iguais às dos gases nobres argônio e criptônio, respectivamente.”

(Dados: $\text{K}=19$, $\text{Br}=35$, $\text{Ar}=18$, $\text{Kr}=36$)

A afirmação do aluno está:

- (A) completamente correta.
- (B) correta apenas em relação ao K^+ .
- (C) correta apenas em relação ao Br^- .
- (D) incorreta, pois o K^+ se iguala ao neônio, e não ao argônio.
- (E) incorreta, pois o potássio não perde elétron; ele compartilha.

(E) I, III, IV e V

(E) XCl e YCl_2 são insolúveis em água.

(E) Polônio

Com base nesses dados e nos conhecimentos sobre ligações químicas, assinale a alternativa correta.

(E) O elemento C é o mais eletronegativo, portanto forma cátions com facilidade.

(E) Pequeno raio atômico

(E) Ca_3P_2

Observe o esboço da tabela periódica abaixo, onde as letras A, B, C e D representam elementos hipotéticos posicionados nos seguintes grupos do 2º período (ou representativos) e responda as questões **21** e **22**:

(Considere os elementos típicos de cada grupo: metais alcalinoterrosos para D; grupo 13 (como alumínio) para A; calcogênios para C; halogênios para B.)

(E) A_2C_3 , iônica

(E) Metálica

23. Comparando o caráter iônico das ligações nas substâncias gasosas, a ordem decrescente correta é:

- (A) $\text{NaCl} > \text{FeCl}_3 > \text{PCl}_3$
 (B) $\text{HCl} > \text{Cl}_2 > \text{ClBr}$
 (C) $\text{HCl} > \text{NaCl} > \text{ClBr}$
 (D) $\text{SiCl}_4 > \text{FeCl}_3 > \text{MgCl}_2$
 (E) $\text{Na}_2\text{S} > \text{NaCl} > \text{PCl}_3$

24. Analise as afirmações sobre ligações iônicas:

- I. Cátions de metais alcalinos, alcalinoterrosos e alumínio têm 8 elétrons na camada de valência.
 II. Esses cátions têm configuração eletrônica estável, semelhante à de gás nobre.
 III. Quando um átomo recebe elétrons, transforma-se em ânion com configuração de gás nobre.
 IV. Quando um átomo de metal cede elétrons, transforma-se em cátion com configuração de gás nobre.

Estão corretas:

- (A) I, II e III
 (B) I e III apenas
 (C) II, III e IV
 (D) II e III apenas
 (E) I, II, III e IV

25. A figura abaixo representa a estrutura de um sólido formado por suas unidades constituintes, onde os sinais + e - indicam as cargas elétricas das partículas que o compõem.



Em relação a esse sólido e às suas unidades constituintes, é correto afirmar:

- (A) As ligações químicas entre as unidades são covalentes, formando uma macromolécula.
 (B) As unidades são moléculas que permitem deslizamento entre camadas, explicando a maleabilidade.
 (C) Deslizes na rede cristalina são facilitados pela repulsão entre cargas de mesmo sinal.
 (D) O arranjo é desordenado, caracterizando um sólido amorfo.
 (E) O sólido é um composto iônico típico, que conduz corrente elétrica quando fundido ou dissolvido em água.

26. Sobre compostos iônicos do tipo MX (M = metal alcalino, X = halogênio), a alternativa correta é:

- (A) São não eletrolíticos.
 (B) Conduzem eletricidade no estado sólido.
 (C) São gasosos nas condições ambiente.
 (D) A ligação iônica é mais forte quanto menor o raio do haleto.
 (E) Formam-se entre elementos de eletronegatividades próximas.

27. Dados cinco elementos com seus números atômicos (Z):

Elemento	Número atômico (Z)
I	11
II	16
III	18
IV	13
V	17

Analise as seguintes afirmativas:

- Os elementos IV (Z=13) e II (Z=16) formam um composto iônico cuja fórmula é $(\text{IV})_2(\text{II})_3$.
 - Todos os elementos representados pertencem ao mesmo período da tabela periódica (3º período).
 - O elemento III (Z=18) apresenta a maior eletronegatividade entre os cinco.
 - O elemento V (Z=17) apresenta o maior potencial de ionização entre os cinco.
 - Nas condições ambiente, o elemento I encontra-se no estado sólido e o elemento III no estado gasoso.
- Com base na análise, a soma dos números das afirmativas verdadeiras é:

- (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 10
 (E) 19

28. O fulminato de prata (AgCNO) e o cianato de prata (AgOCN) são isômeros. No íon cianato (NCO^-) o carbono é central; no fulminato (CNO^-) o nitrogênio é central.

Analise:

- I. Fulminato de prata é iônico → todas as ligações em sua estrutura são iônicas.
 II. Fulminato e cianato têm fórmulas moleculares diferentes.
 III. No cianato, a prata tem $\text{NOx} +2$.

Está(ão) correta(s):

- (A) Apenas I
 (B) Apenas II
 (C) Apenas III
 (D) Nenhuma
 (E) I e II

29. Um elemento tem $A = 39,098$ u e $Z = 19$. Sobre ele:

- É um metal nas condições normais.
- Seu íon mais estável tem carga +2.
- Forma compostos iônicos com halogênios.
- É inerte, não reage com água.

Está correto apenas:

- (A) 3
 (B) 1 e 2
 (C) 2 e 4
 (D) 1 e 3
 (E) 1, 2, 3 e 4

30. Sobre o potássio (K, Z=19, MA=39 g/mol):

- I. É metal alcalino-terroso de elevado potencial de ionização.
 II. Com cloro, forma KCl (composto iônico).
 III. K^+ é isoeletrônico do argônio.
 IV. 19 g de potássio contêm 1 mol de átomos.

Está correto apenas:

- (A) I
 (B) I e II
 (C) II e III
 (D) III e IV
 (E) II, III e IV

Capítulo 02

Ligação Covalente ou Molecular

A ligação covalente ou molecular ocorre quando os átomos envolvidos tendem a receber elétrons, isto é, nenhum desses átomos podem perder ou ganhar elétrons, formando estruturas eletricamente neutras, de grandeza limitada, denominadas moléculas. Esta ligação é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Os pares eletrônicos podem ser constituídos por 1 elétron de cada átomo ou por 2 elétrons de um mesmo átomo, sendo compartilhados simultaneamente pelos dois átomos que estão envolvidos na ligação.

Ocorre entre:

AMETAL	+	AMETAL
AMETAL	+	HIDROGÊNIO
HIDROGÊNIO	+	HIDROGÊNIO

Obs.: em geral, o ametal apresenta 5, 6 ou $7e^-$ na camada de valência.

Há dois tipos de ligação covalente:

- a ligação covalente normal;
- a ligação covalente coordenada (dativa).

• **Ligação covalente normal:** Ocorre quando a ligação é feita com um elétron de cada um dos átomos ligantes.

Exemplo: $H \cdot \cdot H$

A ligação é formada por um elétron de cada hidrogênio.

• **Ligação covalente coordenada:** Ocorre quando a ligação é feita com dois elétrons de apenas um dos átomos ligantes.

Exemplo: $\cdot \cdot O \cdot \cdot S \cdot \cdot O \cdot \cdot$

A ligação destacada pelo retângulo é formada por dois elétrons pertencentes ao enxofre. Por isso, ela é uma ligação covalente coordenada.

Propriedades dos compostos moleculares

- Baixos pontos de fusão e ebulição;
- Sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente;
- Não conduzem corrente elétrica (exceto os ácidos, que sofrem ionização);
- Quebradiços.
- **Compostos moleculares:** aqueles formados exclusivamente por ligações covalentes.

Montagem da fórmula eletrônica e estrutural de uma molécula

1. Determinar o número total de elétrons de valência.
2. Posicionar os átomos: geralmente, o central é aquele que precisa de mais elétrons para estabilizar.
3. Distribuir os elétrons (aos pares), inicialmente entre os átomos (pares de elétrons ligantes).
4. Dos átomos "de fora" para o central, distribuir os demais elétrons (aos pares), completando octetos (pares de elétrons não-ligantes).
5. Se não estabilizar todos os átomos, fazer rearranjos.

Ligação Covalente

Ligação química onde dois átomos compartilham pares de elétrons.

• Átomos Envolvidos

Geralmente ocorre entre não-metals.

• Formação de Ligação Covalente

Átomos compartilham elétrons para alcançar estabilidade.

• Tipos de Ligação Covalente

Simples: Compartilhamento de 1 par de elétrons.

Dupla: Compartilhamento de 2 pares de elétrons.

Tripla: Compartilhamento de 3 pares de elétrons.

• Representação Estrutural

Fórmulas de Lewis: Mostram os elétrons de valência.

Fórmulas Estruturais: Mostram a disposição espacial dos átomos.

• Características dos Compostos Covalentes

- Baixo ponto de fusão e ebulição;
- Não conduzem eletricidade no estado sólido ou líquido.

• Exemplos de Compostos Covalentes

H₂O (água): Ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio.

CO₂ (dióxido de carbono): Ligação covalente entre carbono e oxigênio.

CH₄ (metano): Ligação covalente entre carbono e hidrogênio.

Geometria Molecular

Depende do número de pares de elétrons compartilhados e não compartilhados.

• Polaridade

Moléculas polares: Possuem dipolos elétricos devido à distribuição assimétrica de elétrons.

Moléculas não polares: Distribuição simétrica de elétrons, sem dipolos elétricos.

• Aplicações

Moléculas orgânicas: Componentes de compostos biológicos e sintéticos.

Polímeros: Cadeias longas de moléculas covalentes, como plásticos.

Esse mapa mental pode servir como uma visão geral dos principais conceitos relacionados à ligação covalente na química.

Atividade de Aprendizagem

1. Explique o conceito de ligação covalente e como ela difere das ligações iônicas e metálicas.
2. Descreva os diferentes tipos de ligações covalentes e dê exemplos de compostos para cada tipo.
3. Analise a influência da geometria molecular na polaridade das moléculas covalentes.
4. Discuta as propriedades físicas dos compostos covalentes em comparação com os compostos iônicos.
5. Explique a importância das ligações covalentes na formação de moléculas orgânicas e polímeros.

6. Qual é a principal característica da ligação covalente?
- (A) Transferência de elétrons.
(B) Compartilhamento de elétrons.
(C) Formação de íons.
(D) Condução elétrica.
7. Qual é o tipo de ligação covalente em que ocorre o compartilhamento de três pares de elétrons?
- (A) Simples. (C) Tripla.
(B) Dupla. (D) Quádrupla.
8. Qual é o exemplo de uma molécula polar?
- (A) H₂ (hidrogênio). (C) CO₂ (dióxido de carbono).
(B) O₂ (oxigênio). (D) H₂O (água).
9. Por que os compostos covalentes geralmente têm baixos pontos de fusão e ebulição?
- (A) Porque possuem fortes ligações iônicas.
(B) Porque possuem fortes ligações metálicas.
(C) Porque as forças intermoleculares são fracas.
(D) Porque as moléculas são grandes.
10. Qual é a importância das ligações covalentes na formação de polímeros?
- (A) Não têm relação com a formação de polímeros.
(B) Permitem a formação de cadeias longas de moléculas.
(C) São responsáveis pela condução elétrica nos polímeros.
(D) Tornam os polímeros quebradiços.

Momento Enem

1. Uma família de elementos químicos apresenta os seguintes números atômicos: 9, 17, 35, X e 85. Para esses elementos, foram feitas as afirmações:

- I. O primeiro elemento tem número de massa igual a 9.
II. O terceiro elemento tem um próton a menos que o gás nobre do seu período.
III. O número atômico de X é 53.
IV. O átomo neutro do último elemento tem configuração eletrônica de gás nobre.
V. Os átomos de X formam a espécie química X₂ por ligação covalente.

São corretas apenas:

- (A) I e II
(B) II e III
(C) II, III e V
(D) II, III e IV
(E) I, II, III e V

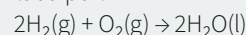
2. Considere os elementos A, D, E, J e M com seus números atômicos:

Elemento	Nº Atômico
A	6
D	9
E	10
J	11
M	20

Assinale a alternativa que contém a combinação não provável (que não forma composto químico estável nas condições ambientes):

- (A) AD₄
(B) JD
(C) D₂
(D) E₂
(E) MD₂

3. A reação entre hidrogênio e oxigênio para formar água líquida é representada por:

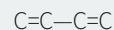


Analisar as seguintes afirmações sobre essa reação:

1. É possível distinguir um elétron do oxigênio de um elétron do hidrogênio na ligação O—H.
2. O elétron do hidrogênio é mais leve que o elétron do oxigênio.
3. Átomos de oxigênio podem ter o mesmo número de elétrons, mas números atômicos diferentes.
4. A molécula de O₂ possui o mesmo número de ligações covalentes que a molécula de H₂. Assinale a alternativa que contém apenas afirmações verdadeiras:

- (A) 1 e 2
(B) 1 e 4
(C) 2 e 3
(D) 3 e 4
(E) 1, 2 e 4

4. O hidrocarboneto de cadeia carbônica representado abaixo (átomos de carbono como vértices, hidrogênios omitidos) apresenta seus átomos de carbono unidos por ligações simples.



Quantas ligações sigma (σ) unem diretamente dois átomos de carbono nessa molécula?

- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

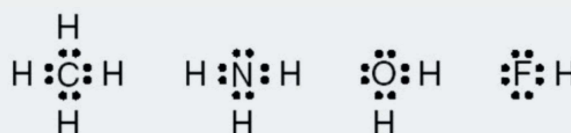
5. Os desenhos abaixo representam moléculas em escala aproximada de raios atômicos e distâncias internucleares.



Esses desenhos podem representar, respectivamente:

- (A) oxigênio, água e metano.
(B) cloreto de hidrogênio, amônia e metano.
(C) monóxido de carbono, dióxido de carbono e ozônio.
(D) cloreto de hidrogênio, dióxido de carbono e amônia.
(E) oxigênio, amônia e metano.

6. Utilizando a classificação periódica dos elementos, escrevem-se as fórmulas eletrônicas (fórmulas de Lewis) para as moléculas formadas por:



Assinale a alternativa que apresenta as fórmulas corretas (respeitando a regra do octeto):

- (A) PH_3 (um par isolado no P), H_2S (dois pares isolados no S), CF_4 (sem pares isolados no C).
 (B) PH_2 (sem pares isolados), HS (um par isolado), CF_2 (dois pares isolados).
 (C) PH_5 (sem pares isolados), H_2S_2 (pares isolados), CF (três pares isolados).
 (D) PH (três pares isolados), H_2S_2 (sem pares), CF_3 (um par isolado).
 (E) PH_4^+ (sem pares), H_2S (sem pares), CF_4 (com pares isolados).

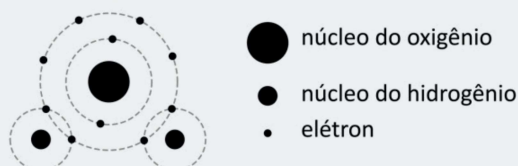
7. Assinale a alternativa correta a respeito das ligações químicas:
 (A) Se uma substância apresenta moléculas, ela deve apresentar ligações iônicas.

- (B) Substâncias como o NaCl são formadas por moléculas pequenas.
 (C) Substâncias como o NaCl são formadas por moléculas pequenas e por muitas ligações iônicas.
 (D) Se uma substância apresenta moléculas, ela apresenta ligações covalentes.
 (E) Substâncias como o NaCl são formadas por muitas ligações covalentes.

8. A espécie química representada por $[\text{Cl}]^-$ é:

- (A) um ânion.
 (B) um cátion.
 (C) uma molécula neutra.
 (D) um átomo que pode ligar-se tanto a metais quanto a ametais por ligações covalentes.
 (E) um átomo que apresenta camada de valência completa.

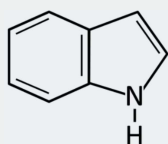
9. A figura a seguir representa um modelo de ligação na molécula de água (H_2O):



Segundo as características desse modelo, é correto afirmar:
 (A) A última camada dos átomos de hidrogênio e oxigênio apresenta dois elétrons em comum (os pares compartilhados).

- (B) O átomo de oxigênio, após o estabelecimento das ligações, passa a ter quatro elétrons a mais do que antes.
 (C) O núcleo do átomo de hidrogênio não exerce atração sobre os elétrons da ligação.
 (D) Os dois elétrons da camada mais próxima do núcleo do oxigênio são os que participam das ligações químicas.
 (E) A molécula de água é linear e apolar.

10. O indol, substância formada na decomposição de proteínas, contribui para o odor característico das fezes. Sua estrutura molecular é:



A fórmula molecular e o número de ligações π (pi) presentes na estrutura do indol são, respectivamente:

- (A) $\text{C}_8\text{H}_7\text{N}$, quatro
 (B) $\text{C}_8\text{H}_3\text{N}$, uma
 (C) $\text{C}_8\text{H}_7\text{N}$, três
 (D) $\text{C}_8\text{H}_5\text{N}$, quatro
 (E) $\text{C}_8\text{H}_9\text{N}$, uma

11. O fosgênio (COCl_2) é um gás tóxico preparado industrialmente pela reação entre monóxido de carbono e cloro. A fórmula estrutural da molécula de fosgênio apresenta:

- (A) uma ligação dupla e duas ligações simples.
 (B) uma ligação dupla e três ligações simples.
 (C) duas ligações duplas e duas ligações simples.
 (D) uma ligação tripla e duas ligações simples.
 (E) duas ligações duplas e uma ligação simples.

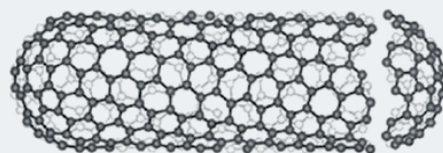
12. Diamante e grafite são sólidos covalentes formados exclusivamente por carbono, porém com propriedades distintas: o diamante é duro e isolante elétrico; a grafite é mole e condutora de eletricidade. Essas diferenças devem-se ao fato de:

- (A) as ligações covalentes serem mais fortes na grafite.
 (B) a grafite apresentar moléculas mais organizadas.
 (C) a grafite possuir estrutura química em camadas com elétrons deslocalizados, enquanto o diamante tem estrutura tridimensional rígida.
 (D) a grafite se apresentar na natureza constituída de moléculas discretas.
 (E) a quantidade de átomos em 1 mol das variedades alotrópicas do carbono ser diferente.

13. Uma ligação química estável forma-se quando o arranjo resultante de núcleos e elétrons tem energia menor que a dos átomos isolados. Sabendo que as ligações podem ser iônicas, metálicas ou covalentes, assinale a alternativa em que todas as substâncias contêm apenas ligações covalentes.

- (A) $\text{C}_{(\text{diamante})}$, NH_3 , Au , CO_2
 (B) Br_2 , $\text{C}_{(\text{diamante})}$, HBr , CO_2
 (C) $\text{C}_{(\text{diamante})}$, HBr , H_2O , LiHzz
 (D) Cl_2 , HF , Ag , Na_2O
 (E) N_2 , CO_2 , NaI , metanol

14. Nanotubos de carbono são estruturas cilíndricas com ligações covalentes entre os átomos de carbono.



Possuem resistência mecânica superior à do ferro e densidade menor que a do alumínio. Essas duas características (alta resistência e baixa densidade) são devidas, respectivamente, a:

- (A) ligações dativas entre os carbonos (muito fortes) e ao grande volume do nanotubo.
 (B) ligações covalentes muito fortes entre os carbonos e à pequena massa dos átomos de carbono.
 (C) dificuldade de quebrar ligações covalentes comparada à ligação metálica do ferro, e ao grande volume do nanotubo.
 (D) ligações metálicas dos carbonos e à menor massa atômica do carbono em relação ao alumínio.
 (E) ligações covalentes associadas à estrutura espacial única e ao arranjo oco (que reduz a densidade).

15. Um elemento X apresenta a seguinte distribuição eletrônica por níveis: K=2, L=8, M=8, N=2. Com base nisso, assinale a alternativa correta.

- (A) Com um halogênio Y, forma um composto molecular XY.
 (B) Com um calcogênio Z, forma um composto iônico XZ.
 (C) Com o hidrogênio, forma um composto molecular HX.
 (D) Com um metal alcalino M, forma um composto iônico MX.
 (E) Com um halogênio R, forma um composto molecular XR₂.

16. A ureia (CH₄N₂O) é o principal produto de excreção de nitrogênio no ser humano. Na molécula da ureia (oito átomos), o carbono faz duas ligações simples e uma dupla, o oxigênio uma ligação dupla, cada nitrogênio três ligações simples, cada hidrogênio uma ligação simples, e átomos iguais não se ligam entre si. A fórmula estrutural correta da ureia (usando – para simples, = para dupla) é:

- (A) H₂N–CO–NH₂ (com C=O e duas ligações C–N)
 (B) H₂N–C(OH)=NH
 (C) H₂N–C(=O)–NH₂
 (D) H₂N–C≡N–O–H₂
 (E) H₂C–N=C–O–NH₂

17. Considere a localização de alguns elementos na tabela periódica (Tabela A) e suas características quanto à formação de ligações (Tabela B).

Tabela A – Posição dos elementos	
A.	5º período, 7A
B.	6º período, 8B
C.	2º período, 6A
D.	4º período, 5A
E.	5º período, 3A
F.	3º período, 1A

Tabela B – Características	
1.	efetua no máximo três covalência simples
2.	quando se une a um ametal, transforma-se em um cátion monovalente
3.	é capaz de formar até três covalências dativas
4.	ao se combinar com dois átomos de hidrogênio, ainda apresenta dois pares de elétrons disponíveis

A única opção que relaciona corretamente o elemento químico e sua característica é:

- (A) 1D; 2A; 3C; 4F
 (B) 1D; 2B; 3A; 4F
 (C) 1D; 2F; 3A; 4C
 (D) 1D; 2F; 3E; 4C
 (E) 1D; 2B; 3A; 4E

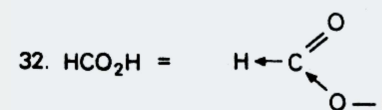
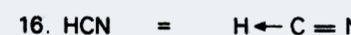
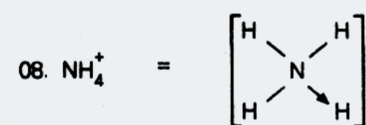
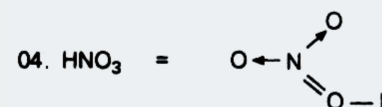
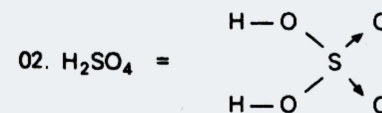
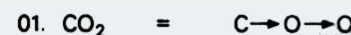
18. O hipoclorito de sódio (NaClO) é comercializado em solução aquosa como água sanitária, possuindo ação bactericida e alvejante. Na estrutura do hipoclorito de sódio, o cloro estabelece:

- (A) uma ligação iônica e uma ligação covalente normal.
 (B) apenas uma ligação iônica.
 (C) apenas uma ligação covalente dativa.
 (D) uma ligação covalente normal e uma ligação covalente dativa.
 (E) apenas uma ligação covalente normal.

19. O enxofre (Z=16) é um elemento do grupo 16 que pode expandir seu octeto, utilizando orbitais d. O número máximo de ligações covalentes dativas que o enxofre pode estabelecer é:

- (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4
 (E) 5

20. Analise as proposições sobre ligações químicas. Assinale a alternativa que contém apenas proposições verdadeiras.

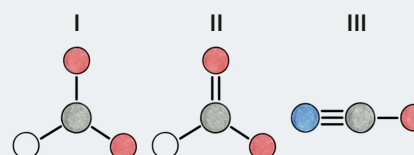


Dado:

$\cdot \text{C} \cdot$
$\cdot \ddot{\text{O}} \cdot$
H $\cdot$
$\cdot \ddot{\text{S}} \cdot$
$\cdot \ddot{\text{N}} \cdot$

- (A) 01 + 02 + 04
 (B) 02 + 04 + 08
 (C) 04 + 08 + 32
 (D) 02 + 08 + 16
 (E) 02 + 04 + 16

21. Observe as fórmulas estruturais abaixo (as letras representam átomos genéricos). Assinale a alternativa que apresenta a(s) estrutura(s) correta(s) segundo a regra do octeto.



- (A) Apenas I
 (B) Apenas II
 (C) Apenas III
 (D) I e II
 (E) II e III

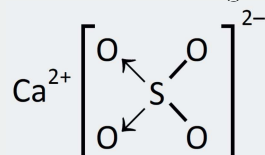
22. Um átomo possui a seguinte configuração eletrônica: [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵. Ao se ligar a outros átomos não metálicos, esse átomo é capaz de realizar:

- (A) apenas uma ligação covalente normal.
 (B) apenas duas ligações covalentes normais.
 (C) uma ligação covalente normal e, no máximo, uma ligação dativa.
 (D) duas ligações covalentes normais e, no máximo, duas ligações dativas.
 (E) uma ligação covalente normal e, no máximo, três ligações dativas.

23. As moléculas de monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO₂) apresentam diferenças estruturais. Assinale a alternativa correta.

- (A) CO tem ligações iônicas; CO₂ tem ligações covalentes.
 (B) CO tem duas ligações covalentes simples; CO₂ tem duas ligações simples e duas dativas.
 (C) Ambas têm duas ligações covalentes dativas.
 (D) CO tem uma ligação covalente dupla e uma dativa; CO₂ tem duas ligações covalentes duplas.
 (E) CO é linear; CO₂ é angular.

24. Considere a fórmula estrutural a seguir

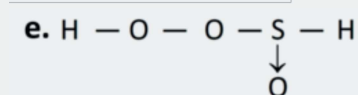
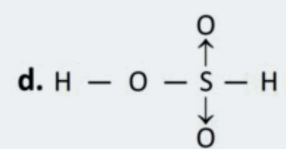
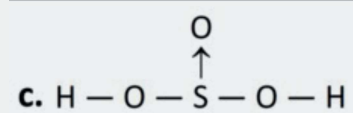
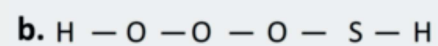
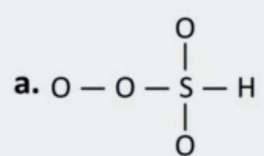


Dados: Ca (Z=20), O (Z=8), S (Z=16).

É correto afirmar que:

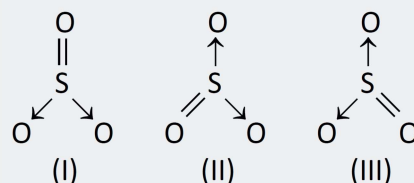
- (A) existem apenas ligações covalentes normais.
 (B) o oxigênio cede dois elétrons para o cálcio.
 (C) o enxofre recebe dois elétrons do cálcio.
 (D) o cálcio, no estado fundamental, apresenta seis elétrons na camada de valência.
 (E) existem duas ligações iônicas, duas ligações covalentes normais e duas ligações dativas.

25. A figura abaixo representa a disposição dos átomos na molécula do ácido sulfuroso (H₂SO₃). A alternativa que melhor representa essa geometria é:



- (A) Um átomo de enxofre central ligado a dois grupos OH e um oxigênio, formando pirâmide trigonal.
 (B) Um átomo de enxofre central ligado a três oxigênios e um hidrogênio.
 (C) Dois átomos de enxofre ligados entre si, cada um com dois oxigênios e um hidrogênio.
 (D) Um átomo de oxigênio central com dois hidrogênios e um enxofre.
 (E) Uma estrutura cíclica com três átomos de oxigênio e um enxofre.

26. O trióxido de enxofre (SO₃) é utilizado na produção de ácido sulfúrico. Três possíveis estruturas de ressonância (I, II e III) são propostas para o SO₃.



Evidências experimentais mostram que todas as ligações S–O são idênticas. Com base nisso, assinale a alternativa correta.

- (A) Os elétrons π podem se deslocar entre os três átomos de oxigênio.
 (B) A estrutura I é a mais estável termodinamicamente.
 (C) As ligações entre S e O são iônicas.
 (D) Os ângulos de ligação são diferentes nas três estruturas.
 (E) O enxofre não obedece à regra do octeto em nenhuma das estruturas.

27. Um átomo apresenta distribuição eletrônica em camadas: K = 2, L = 8, M = 6. Ao se ligar a átomos não metálicos, esse átomo é capaz de realizar:

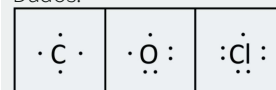
- (A) uma ligação covalente normal e uma dativa.
 (B) uma ligação covalente normal e duas dativas.
 (C) duas ligações covalentes normais e uma dativa.
 (D) duas ligações covalentes normais e duas dativas.
 (E) três ligações covalentes normais e uma dativa.

28. Represente a fórmula estrutural plana das seguintes moléculas, sabendo que o carbono é o elemento central (no item a) e o enxofre é o central (no item b).

a) Cloreto de carbonila (COCl₂)

b) Cloreto de sulfurila (SOCl₂)

Dados:



Assinale a alternativa que apresenta as estruturas corretas (considerando octeto e ligações dativas quando necessário).

- (A) a: C com dupla O e duas simples Cl; b: S com dupla O, duas simples Cl e um par isolado.
 (B) a: C com tripla O e duas simples Cl; b: S com dupla O, duas simples Cl e dois pares isolados.
 (C) a: C com simples O e duas duplas Cl; b: S com duas duplas O e duas simples Cl.
 (D) a: C com dupla O e duas dativas Cl; b: S com dupla O, uma dativa Cl e uma simples Cl.
 (E) a: C com quatro ligações simples; b: S com quatro ligações simples.

29. O ácido sulfúrico (H₂SO₄) é amplamente utilizado na indústria de fertilizantes e no refino de petróleo. Sua molécula apresenta certo número de ligações covalentes dativas. Esse número é:

- (A) 0
 (B) 1
 (C) 2
 (D) 3
 (E) 4

30. O monóxido de carbono (CO) é um gás extremamente tóxico porque se liga aos átomos de ferro da hemoglobina, deslocando o oxigênio e causando asfixia. Na molécula de CO, quantos pares de elétrons disponíveis (não ligantes) existem no átomo de oxigênio, que podem ser utilizados para formar uma ligação covalente dativa com o ferro?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 6

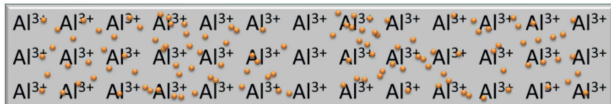
31. O trióxido de enxofre (SO₃) é formado pelo compartilhamento de elétrons entre enxofre e oxigênio. Considerando a estrutura de ressonância mais aceita (com uma ligação dupla e duas ligações dativas, ou todas equivalentes), quantas ligações químicas (contando cada par compartilhado como uma ligação) estão presentes na molécula?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 6

Capítulo 03

Ligação Metálica

Explicada pela teoria do “Mar de elétrons” – os cátions em posições fixas e elétrons livres dispersos entre eles.



Essa teoria explica a alta condutividade térmica e elétrica dos metais.

Sobre a condutividade elétrica: os elétrons livres, se expostos à uma diferença de potencial, tendem a caminhar todos para uma mesma direção, fazendo surgir a corrente elétrica.

Sobre a condutividade térmica: ao receber calor, o átomo vibra transferindo essa vibração ao vizinho, que transmite ao outro e assim sucessivamente.

Propriedades dos Metais

- Altos pontos de fusão e ebulição.
- Sólidos à temperatura ambiente (exceto Hg).
- Bons condutores de corrente elétrica e calor.
- São maleáveis (podem formar lâminas).
- São dúcteis (podem formar fios).

Ligas Metálicas

Os metais podem formar ligas, que são materiais formados a partir da união de determinados metais e têm características diferentes de cada metal isoladamente.

Liga	Constituintes	Aplicação
Bronze	Cu + Sn	Estátuas, sinos, rolamentos, tubos, válvulas, utensílios domésticos,
Latão	Cu + Zn	Armamento, decoração, terminais elétricos, porcas, etc.
Magnálio	Al + Mg	Rodas de liga leve, peças de aviões

Ouro 18K	Au + Ag/Cu	Jóias, decoração, cirurgias
Aço	Fe + C	Construção civil, talheres, peças de carro, brocas de perfuração
Nitinol	Ni + Ti	Medicina (músculo artificial), sensores de temperatura

Ligação Metálica

Ligação química entre átomos de metais, onde os elétrons de valência são compartilhados em uma “nuvem” eletrônica.

• Características da Ligação Metálica

- De localização de elétrons;
- Condutividade elétrica e térmica;
- Maleabilidade e ductilidade;
- Brilho metálico.

• Modelo do Mar de Elétrons

Teoria que descreve a estrutura da ligação metálica, onde os elétrons de valência dos átomos metálicos são livres para se moverem.

• Propriedades Físicas dos Metais

- Altos pontos de fusão e ebulição;
- Boa condutividade elétrica devido aos elétrons livres;
- Maleabilidade (capacidade de ser moldado) e ductilidade (capacidade de ser estirado em fios).

• Aplicações e Importância

- Metais são amplamente utilizados na indústria para fabricação de objetos, estruturas metálicas, condutores elétricos, entre outros.
- Contribuem para a economia global e o desenvolvimento tecnológico.

• Exemplos de Metais e suas Propriedades

Ferro (Fe): Resistente, maleável e condutor.

Alumínio (Al): Leve, resistente e bom condutor.

Ouro (Au): Maleável, não corrosível e excelente condutor.

Ligações Intermetálicas

Ocorrem quando diferentes metais formam ligação entre si, resultando em propriedades específicas para ligas metálicas.

• Evolução Histórica

Desenvolvimento do entendimento da ligação metálica ao longo da história da química e da metalurgia.

Esse mapa mental oferece uma visão geral dos conceitos fundamentais relacionados à ligação metálica na química.

Atividade de Aprendizagem

1. Explique o que são ligações metálicas e como elas diferem das ligações iônicas e covalentes.
2. Descreva as propriedades físicas típicas dos metais e explique como a estrutura da ligação metálica contribui para essas propriedades.
3. Discuta o papel das nuvens de elétrons na formação das ligações metálicas e como elas influenciam as propriedades elétricas dos metais.

4. Compare as forças intermoleculares em substâncias moleculares com as ligações metálicas e explique como essas diferenças afetam os pontos de fusão e ebulição.

5. Analise a importância das ligações metálicas na indústria e na vida cotidiana, fornecendo exemplos de materiais e produtos nos quais as ligações metálicas desempenham um papel fundamental.

Momento Enem

1. Três substâncias desconhecidas (X, Y e Z) foram submetidas a testes de condutividade elétrica nos estados sólido e fundido, além da solubilidade em água. Os resultados estão na tabela abaixo:

Substância	Aparência	P.F. (°C)	Condutividade elétrica	Solubilidade em água
X	Dura, branca	800	Apenas fundida ou dissolvida em água	Solúvel
Y	Lustrosa, maleável	1500	Alta	Insolúvel
Z	Mole, amarela	113	Nenhuma	Insolúvel

Com base nesses dados, X, Y e Z podem ser classificados, respectivamente, como:

- (A) metal, sólido iônico e sólido molecular.
- (B) sólido iônico, metal e sólido molecular.
- (C) sólido molecular, metal e sólido iônico.
- (D) sólido molecular, sólido iônico e metal.
- (E) metal, sólido molecular e sólido iônico.

2. Quatro elementos químicos são apresentados com seus números atômicos:

- 1. Na (Z = 11); 3. Al (Z = 13);
- 2. S (Z = 16); 4. N (Z = 7).

Analise as afirmativas:

- I. A ligação entre 1 e 2 é iônica.
- II. A ligação entre 4 e 4 é metálica.
- III. A ligação entre 3 e 3 é metálica.
- IV. A ligação entre 1 e 4 é covalente.

Assinale a alternativa que contém apenas as afirmações corretas:

- (A) I e III.
- (B) II e IV.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.
- (E) III e IV.

3. Considere as substâncias: ferro metálico (Fe), óxido de ferro (Fe_2O_3) e polietileno (plástico). Os tipos de ligação química predominantes nessas substâncias são, respectivamente:

- (A) covalente, iônica e metálica.
- (B) covalente, metálica e iônica.
- (C) iônica, covalente e metálica.
- (D) metálica, covalente e iônica.
- (E) metálica, iônica e covalente.

4. Uma substância pura, sólida, que é também um isolante elétrico, pode apresentar todos os tipos de ligação química

listados abaixo, exceto:

- (A) covalente apolar.
- (B) covalente polar.
- (C) iônica.
- (D) metálica.
- (E) molecular (forças intermoleculares).

5. As ligações químicas nas substâncias K(s), HCl(g), KCl(s) e Cl_2 (g) são, respectivamente:

- (A) metálica, covalente polar, iônica, covalente apolar.
- (B) iônica, covalente polar, metálica, covalente apolar.
- (C) covalente apolar, covalente polar, metálica, covalente apolar.
- (D) metálica, covalente apolar, iônica, covalente polar.
- (E) covalente apolar, covalente polar, iônica, metálica.

6. Três características físicas típicas que permitem identificar um elemento metálico são:

- (A) baixa condutividade elétrica, baixa densidade e baixa maleabilidade.
- (B) brilho metálico, alta maleabilidade e alta condutividade térmica.
- (C) baixo ponto de fusão, fragilidade e isolamento elétrico.
- (D) transparência, baixa densidade e reatividade com água.
- (E) opacidade, baixa ductilidade e alta eletronegatividade.

7. O ouro (Au, Z=79) é um metal muito maleável e dúctil, com ponto de fusão 1064,43 °C e ponto de ebulição 2807 °C. Sobre ele, analise os itens:

- 1. Uma peça de platina é mais facilmente convertida em fios que uma peça de ouro.
 - 2. O isótopo ^{198}Au , usado no tratamento de câncer, possui 198 nêutrons.
 - 3. O íon Au^{3+} tem 82 prótons e 79 elétrons.
 - 4. Os elevados pontos de fusão e ebulição do ouro são devidos à forte ligação metálica entre seus átomos.
- Assinale a alternativa que apresenta a soma dos itens verdadeiros:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

8. Das substâncias listadas abaixo, qual delas, no estado sólido, NÃO apresenta ligações químicas intramoleculares do tipo covalente?

- (A) Iodo (I_2)
- (B) Silício (Si)
- (C) Lauril-sulfato de sódio (detergente)
- (D) Naftaleno (C_{10}H_8)
- (E) Prata (Ag)

9. O metal presente tanto no latão quanto no bronze (ligas metálicas amplamente utilizadas) é:

- (A) ferro
- (B) zinco
- (C) estanho
- (D) cobre
- (E) alumínio

10. O aço comum, utilizado na construção civil e na indústria, é uma liga metálica composta principalmente por:

- (A) carbono + zinco
- (B) cobre + zinco
- (C) ferro + alumínio
- (D) ferro + carbono
- (E) ferro + cobre

11. O ouro utilizado em joias pode apresentar diferentes tonalidades de cor vermelha, dependendo da porcentagem de um metal adicionado. Esse metal é:

- (A) alumínio (Al)
- (B) prata (Ag)
- (C) cobre (Cu)
- (D) chumbo (Pb)
- (E) mercúrio (Hg)

12. A elevada condutividade elétrica dos metais é explicada pelo modelo do “mar de elétrons”, que admite a:

- (A) ruptura de ligações iônicas sob aquecimento.
- (B) ruptura de ligações covalentes na presença de campo elétrico.
- (C) existência de prótons livres no interior do metal.
- (D) existência de elétrons livres que se movem facilmente.
- (E) existência de nêutrons livres que transportam carga.

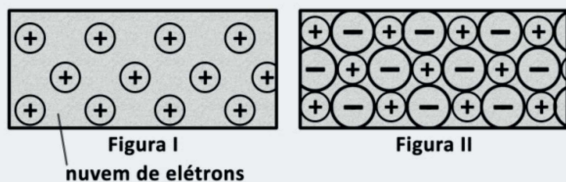
13. Sobre as características gerais dos metais, considere as afirmativas:

1. Metais apresentam alta condutividade térmica e elétrica.
2. Metais possuem altos valores de eletronegatividade.
3. Metais apresentam baixa energia de ionização.
4. Metais reagem espontaneamente com oxigênio (formando óxidos).

Assinale a alternativa correta:

- (A) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- (B) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- (C) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
- (D) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
- (E) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

14. As figuras I e II representam dois sólidos cristalinos sem defeitos, com diferentes tipos de ligação química.



Considerando essas informações, é correto afirmar:

- (A) A figura II corresponde a um sólido condutor de eletricidade.
- (B) A figura I corresponde a um sólido condutor de eletricidade.
- (C) A figura I, no estado líquido, torna-se isolante elétrico.
- (D) A figura II, no estado líquido, torna-se isolante elétrico.
- (E) Ambas as figuras representam sólidos iônicos.

15. Relacione as ligas metálicas da coluna I com suas composições principais na coluna II:

LIGA	COMPOSIÇÃO
(I) Aço	(a) Cu 67% Zn 33%
(II) Ouro 18 quilates	(b) Cu 90% Sn 10%
(III) Bronze	(c) Fe 98,5% C 0,5 a 1,5% Traços Si, S e P
(IV) Latão	(d) Au 75% Cu 12,5% Ag 12,5%

Assinale a opção com a correlação correta:

- (A) I-b; II-c; III-a; IV-d
- (B) I-c; II-b; III-d; IV-a
- (C) I-c; II-a; III-b; IV-d
- (D) I-c; II-d; III-b; IV-a
- (E) I-d; II-a; III-c; IV-b

16. Nenhuma teoria convencional de ligação química consegue explicar plenamente as propriedades dos metais. O modelo atual descreve os sólidos metálicos como um arranjo regular de íons positivos imersos em um “mar” de elétrons móveis. Com base nesse modelo, é correto afirmar que os metais, geralmente:

- (A) têm elevada condutividade elétrica e baixa condutividade térmica.
- (B) são solúveis em solventes apolares e possuem baixas condutividades térmica e elétrica.
- (C) são insolúveis em água e possuem baixa condutividade elétrica.
- (D) conduzem facilmente corrente elétrica e são solúveis em água.
- (E) possuem elevadas condutividades elétrica e térmica.

17. Alumínio e cobre são amplamente utilizados na fabricação de fios e cabos elétricos. A alta condutividade elétrica dos metais deve-se ao fato de:

- (A) os metais conterem impurezas de ametais que facilitam a transferência de elétrons.
- (B) os elétrons nos metais estarem fracamente atraídos pelos núcleos, podendo se mover livremente.
- (C) os metais apresentarem alta afinidade eletrônica.
- (D) os metais possuírem alta energia de ionização.
- (E) os núcleos dos metais serem muito pequenos.

18. Ligas metálicas são misturas de dois ou mais metais (podendo incluir semimetais ou não metais, com predominância metálica). Considere as seguintes ligas e seus elementos predominantes:

- Aço
- Bronze
- Ouro 14 quilates
- Latão

Assinale a alternativa que relaciona corretamente cada liga aos seus elementos principais:

- (A) Fe e C; Pb, Zn e Sn; Au e Al; Cu e Pb
- (B) Fe e C; Cu e Sn; Au e Cu; Cu e Zn
- (C) Fe e Cu; Cu e Pb; Au e Ag; Cu e Sn
- (D) Fe e C; Cu e Sn; Au e Co; Cu, Sn e Si
- (E) Fe e Cd; Cu e Si; Au e Cu; Cu, Sn e Pb

19. Quando dois ou mais metais no estado líquido são miscíveis, formam uma liga metálica, cuja composição percentual em massa pode variar. Exemplo: o bronze é uma liga de cobre e estanho. Um sino pode conter 80% de cobre e 20% de estanho; uma fechadura, 90% de cobre e 10% de estanho. Com base nisso, analise as afirmações:

I. O bronze, por não ter composição fixa, não é representado por uma fórmula química definida.

II. Se o sino tem 500 kg, a massa de cobre é 400 kg.

III. Se na fechadura há 20 g de estanho, a massa total de bronze é 200 g.

IV. Na produção de ligas metálicas, os metais constituintes devem evaporar-se completamente.

Estão corretas apenas:

- (A) I e III.
(B) I, II e III.
(C) II e III.
(D) I, II e IV.
(E) I, II, III e IV.

Capítulo 04

Geometria Molecular

Trata do arranjo espacial dos átomos na molécula e é explicada pela *Teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência* (VSEPR). Essa teoria diz que os átomos, e pares de elétrons não ligantes do átomo central, tendem a assumir a maior distância angular possível, minimizando assim as repulsões entre eles.

Na prática, para se deduzir a geometria molecular assumida por uma espécie, precisamos saber:

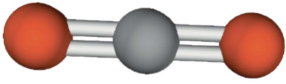
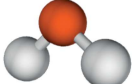
1. Quantos átomos circundam o átomo central.
2. Se existe, ou não, elétrons não ligantes ao redor do átomo central.

Com base nessas informações, podemos prever qual a geometria assumida por determinada espécie.

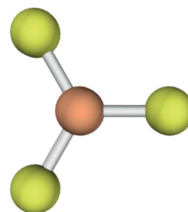
Nº de átomos ao redor do átomo central	Existe elétron não ligante no átomo central?	Geometria molecular
2	Não	Linear
2	Sim	Angular
3	Não	Trigonal plana
3	Sim	Piramidal
4	Não	Tetraédrica

Observação 1: toda molécula diatômica (formada por dois átomos, é sempre linear.

Exemplo: H_2 , N_2 , HCl , CO .

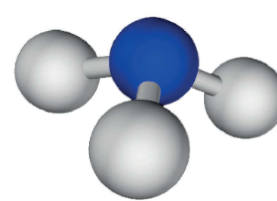
Linear	Angular
	
CO_2	H_2O

Trigonal plana



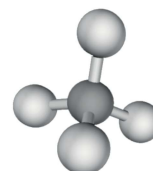
BH_3

Piramidal



NH_3

Tetraédrica

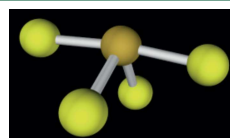


CH_4

Observação 2: existem outras geometrias pouco usadas no ensino médio. Nesses casos alguns elementos extrapolam a regra do octeto (Teoria da expansão da camada de valência).

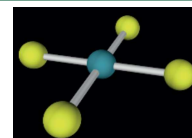
Nº de átomos ao redor do átomo central	Existe elétron não ligante no átomo central?	Geometria molecular
4	Sim (1 par)	Gangorra
4	Sim (2 pares)	Quadrado planar
5	Não	Bipirâmide trigonal
6	Não	Octaédrica

Gangorra



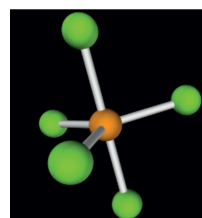
SF_4

Quadrado planar



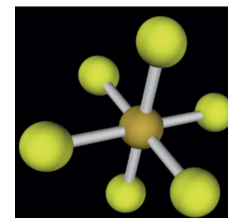
XeF_4

Bipirâmide trigonal



PCl_5

Octaédrica



SF_6

Imagens das moléculas em tabela. Disponível em: <https://phet.colorado.edu>. Acesso em 28 jun 2022.

Para identificar quantos átomos existem ao redor do átomo central e se há ou não elétron não ligante nesse átomo central, é preciso montar a fórmula eletrônica da molécula, seguindo os passos já vistos no capítulo 02.

1. Determinar o número total de elétrons de valência.
2. Posicionar os átomos: geralmente, o central é aquele que precisa de mais elétrons pra estabilizar.
3. Distribuir os elétrons (aos pares), inicialmente entre os átomos (pares de elétrons ligantes).
4. Dos átomos “de fora” para o central, distribuir os demais elétrons (aos pares), completando octetos (pares de elétrons não-ligantes).
5. Se não estabilizar todos os átomos, fazer rearranjos.

Montada a molécula, fazemos a análise e deduzimos sua geometria.

1. Determinando a geometria molecular:

- a) Considere a molécula de água (H_2O). Calcule o número de pares de elétrons ao redor do átomo central.
- b) Com base no número de pares de elétrons, determine a geometria molecular da molécula de água e indique o ângulo de ligação entre os átomos.

a) Considere a molécula de dióxido de carbono (CO_2). Determine o número de pares de elétrons ao redor do átomo central.

b) Com base no número de pares de elétrons, preveja a geometria molecular da molécula de dióxido de carbono e indique o ângulo de ligação entre os átomos.

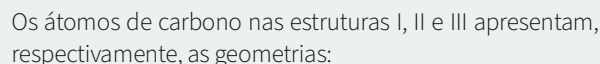
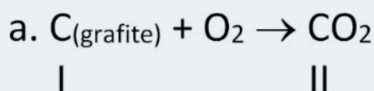
a) Compare a geometria molecular da molécula de amônia (NH_3) e da molécula de metano (CH_4). Calcule o número de pares de elétrons ao redor do átomo central em cada uma.

b) Com base nos números de pares de elétrons, explique por que as geometrias moleculares da amônia e do metano são diferentes.

1. Considere as seguintes moléculas no estado gasoso: OF_2 , SF_2 , BF_3 , NF_3 , CF_4 e XeO_4 . A geometria molecular correta de cada uma delas, respectivamente, é:

- (A) Angular, linear, piramidal, piramidal, tetraédrica e quadrado planar.
- (B) Linear, linear, trigonal plana, piramidal, quadrado planar, quadrado planar.
- (C) Angular, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica e tetraédrica.
- (D) Linear, angular, piramidal, trigonal plana, angular e tetraédrica.
- (E) Trigonal plana, linear, tetraédrica, piramidal, tetraédrica e quadrado planar.

2. Observe as transformações químicas representadas pelas figuras abaixo (estruturas moleculares I, II e III).



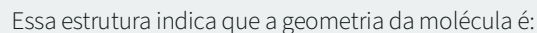
- (A) linear, linear, trigonal.
(B) trigonal, linear, trigonal.
(C) trigonal, linear, tetraédrica.
(D) tetraédrica, linear, trigonal.
(E) trigonal, tetraédrica, linear.

3. A molécula resultante da ligação entre oxigênio ($Z=8$) e flúor ($Z=9$) é representada pela fórmula estrutural:



- (A) linear
(B) angular
(C) trigonal plana
(D) tetraédrica
(E) piramidal

4. O ácido hipocloroso (HClO) é representado pela estrutura:



- (A) linear
(B) angular
(C) trigonal plana
(D) tetraédrica
(E) piramidal

5. Qual das seguintes formulações representa de forma mais correta a geometria da molécula de NF_3 ?



- (A) Nitrogênio central com três flúor dispostos em um plano (trigonal plana).
 (B) Nitrogênio central com três flúor em vértices de uma pirâmide trigonal.
 (C) Nitrogênio central com três flúor em linha reta (linear).
 (D) Nitrogênio central com três flúor em ângulo de 90° (quadrada).
 (E) Nitrogênio central com três flúor e um par isolado, formando tetraedro distorcido.

6. Com base nas configurações eletrônicas dos átomos constituintes e nas estruturas de Lewis: Determine as fórmulas dos compostos mais simples formados entre:

- I. hidrogênio e carbono (números atômicos: $H = 1$, $C = 6$)
- II. hidrogênio e fósforo ($P = 15$)

7. Com base nas configurações eletrônicas dos átomos constituintes e nas estruturas de Lewis: Qual é a geometria de cada uma das moléculas formadas, considerando o número de pares de elétrons? Assinale a alternativa que contém as fórmulas e geometrias corretas.

- (A) CH_4 (tetraédrica) e PH_3 (piramidal)
 (B) CH_4 (tetraédrica) e PH_3 (trigonal plana)
 (C) CH_4 (angular) e PH_3 (tetraédrica)
 (D) C_2H_6 (linear) e PH_5 (bipiramidal)
 (E) CH_4 (tetraédrica) e PH_2 (angular)

8. Assinale a única espécie química que apresenta geometria molecular linear:

- (A) H_2O
 (B) $C_6H_5-CH_2-CH_3$ (etilbenzeno)
 (C) CO_2
 (D) NH_3
 (E) H_2SO_4

9. Considere as moléculas: dióxido de carbono (CO_2), acetileno (C_2H_2), água (H_2O), ácido clorídrico (HCl) e monóxido de carbono (CO). O número de moléculas lineares presentes nessa lista é:

- (A) 1
 (B) 2
 (C) 3
 (D) 4
 (E) 5

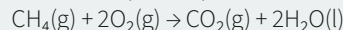
10. A tabela abaixo apresenta algumas fórmulas moleculares e seus respectivos ângulos de ligação aproximados:

Fórmula	H_2O	NH_3	CH_4	BeH_2
Ângulo	105°	107°	$109^\circ 28'$	180°

As formas geométricas dessas moléculas são, respectivamente:

- (A) tetraédrica, tetraédrica, tetraédrica, angular.
 (B) angular, piramidal, tetraédrica, angular.
 (C) angular, piramidal, tetraédrica, linear.
 (D) angular, angular, piramidal, trigonal.
 (E) trigonal, trigonal, piramidal, angular.

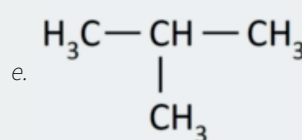
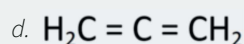
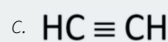
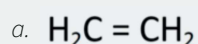
11. O metano (CH_4) é um gás natural usado como combustível. A sua queima produz dióxido de carbono (CO_2) e água:



Em relação ao metano (CH_4) e ao dióxido de carbono (CO_2), pode-se afirmar que suas geometrias moleculares são, respectivamente:

- (A) tetraédrica e trigonal plana.
 (B) tetraédrica e linear.
 (C) quadrática plana e trigonal plana.
 (D) quadrática plana e linear.
 (E) tetraédrica e quadrática plana.

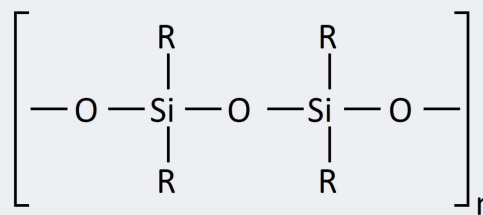
12. O hidrocarboneto que apresenta todos os átomos de carbono com orientação espacial tetraédrica é:



Considerando as opções (descritas a seguir), assinale a correta:

- (A) Propeno (C_3H_6)
 (B) Cicloexano (C_6H_{12})
 (C) Benzeno (C_6H_6)
 (D) Etino (C_2H_2)
 (E) But-1-eno (C_4H_8)

13. Os silicones são polímeros de grande importância industrial, usados desde ceras impermeabilizantes até órgãos artificiais. A representação da cadeia polimérica do silicone é mostrada na figura:



As ligações apresentadas em cada átomo de silício e a geometria adotada por esses átomos são, respectivamente:

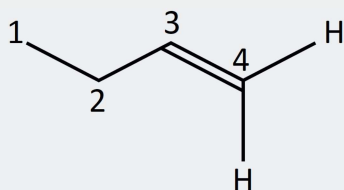
- (A) 4 ligações covalentes normais – plana.
 (B) 2 ligações covalentes normais e 2 dativas – tetraédrica.
 (C) 4 ligações iônicas – plana.
 (D) 4 ligações covalentes normais – tetraédrica.
 (E) 4 ligações iônicas – tetraédrica.

14. O nitrogênio forma vários óxidos binários: NO (gás tóxico), N_2O (gás hilariante), NO_2 (gás avermelhado), N_2O_3 (sólido azul), etc. O dióxido de nitrogênio (NO_2) é um dos principais poluentes ambientais. Analisando a estrutura do NO_2 ,

pode-se afirmar que a geometria da molécula e o estado da última camada eletrônica do átomo central (nitrogênio) são, respectivamente:

- (A) angular e completa (octeto).
- (B) linear e incompleta.
- (C) angular e incompleta.
- (D) linear e completa.
- (E) trigonal plana e completa.

15. Observe a molécula representada na figura:



Em relação a essa molécula, são feitas as seguintes afirmações:
I. O ângulo de ligação entre os carbonos 1, 2 e 3 é de aproximadamente $109,5^\circ$.

II. O comprimento da ligação entre os carbonos 1 e 2 é maior que o existente entre os carbonos 3 e 4.

III. A molécula como um todo não é plana.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

16. Assinale a opção que contém a geometria molecular correta das espécies OF_2 , SF_2 , NF_3 , BF_3 , CF_4 e XeO_4 , todas no estado gasoso.

- (A) Angular, linear, piramidal, piramidal, tetraédrica e quadrado planar.
- (B) Linear, linear, trigonal plana, piramidal, quadrado planar e quadrado planar.
- (C) Angular, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica e tetraédrica.
- (D) Linear, angular, piramidal, trigonal plana, angular e tetraédrica.
- (E) Trigonal plana, linear, tetraédrica, piramidal, tetraédrica e quadrado planar.

17. Utilizando a Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência (VSEPR), analise as moléculas: BeH_2 , BF_3 , SiH_4 , PCl_5 , SF_6 e XeF_4 .

Julgue cada um dos itens a seguir como V (verdadeiro) ou F (falso):

- () A molécula de BeH_2 tem geometria idêntica à da água (angular).
- () A molécula de BF_3 é trigonal planar.
- () A molécula de SiH_4 tem ângulos de ligação de 90° (quadrado planar).
- () A molécula de PCl_5 tem geometria bipiramidal trigonal.
- () A geometria da molécula de SF_6 é hexagonal.
- () A geometria da molécula de XeF_4 é tetraédrica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo):

- (A) F – V – F – V – F – F
- (B) V – F – V – F – V – F

- (C) F – V – F – F – F – V
- (D) V – V – F – V – F – F
- (E) F – V – F – V – V – F

18. Carbono e silício pertencem à mesma família da tabela periódica (grupo 14). O tipo de ligação química existente no composto SiH_4 é:

- (A) iônica
- (B) covalente apolar
- (C) covalente polar
- (D) metálica
- (E) dativa

19. A ligação covalente de maior polaridade ocorre entre o hidrogênio e o átomo de:

- (A) F (flúor)
- (B) Cl (cloro)
- (C) Br (bromo)
- (D) I (iodo)
- (E) At (astato)

20. Considere os valores de eletronegatividade (escala de Pauling) para alguns elementos:

Li	H	Br	N	O
1,0	2,1	2,8	3,0	3,5

Com base nesses dados, a molécula mais polar entre as opções abaixo é:

- (A) $\text{O}_2(\text{g})$
- (B) $\text{LiBr}(\text{g})$
- (C) $\text{NO}(\text{g})$
- (D) $\text{HBr}(\text{g})$
- (E) $\text{Li}_2(\text{g})$

21. O aumento da diferença de eletronegatividade entre dois átomos que se ligam ocasiona a seguinte ordem no caráter da ligação:

- (A) covalente polar $\rightarrow$ covalente apolar $\rightarrow$ iônica
- (B) iônica $\rightarrow$ covalente polar $\rightarrow$ covalente apolar
- (C) covalente apolar $\rightarrow$ iônica $\rightarrow$ covalente polar
- (D) covalente apolar $\rightarrow$ covalente polar $\rightarrow$ iônica
- (E) iônica $\rightarrow$ covalente apolar $\rightarrow$ covalente polar

22. As ligações químicas existentes nas substâncias KCl , HCl e Cl_2 são, respectivamente:

(Dados: números atômicos – $\text{H} = 1$; $\text{Cl} = 17$; $\text{K} = 19$)

- (A) covalente polar, iônica, covalente apolar
- (B) covalente polar, covalente apolar, iônica
- (C) covalente apolar, covalente polar, iônica
- (D) iônica, covalente apolar, covalente polar
- (E) iônica, covalente polar, covalente apolar

23. Dentre as afirmativas a seguir, assinale a incorreta:

- (A) O composto formado entre um metal alcalinoterroso e um halogênio é covalente.
- (B) O composto covalente HCl é polar, devido à diferença de eletronegatividade entre H e Cl .
- (C) O composto de fórmula KI é iônico.
- (D) A substância de fórmula Cl_2 é apolar.
- (E) Ligação covalente é aquela que ocorre pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos.

24. O gás carbônico (CO_2) apresenta:

- (A) quatro ligações covalentes normais polares.
- (B) quatro ligações covalentes coordenadas polares.
- (C) duas ligações covalentes normais apolares.
- (D) quatro ligações iônicas apolares.
- (E) duas ligações covalentes dativas polares.

25. Utilizando os valores de eletronegatividade fornecidos:

Eletronegatividade				
H	Cl	O	C	N
2,1	3,0	3,5	2,5	3,0

A molécula que apresenta as ligações mais polares é:

- (A) HCl
- (B) H_2O
- (C) CO_2
- (D) NH_3
- (E) H_2

26. Assinale a alternativa incorreta.

- (A) Ligação covalente dativa é a união entre átomos estabelecida por pares de elétrons que são cedidos por apenas um dos átomos.
- (B) Na molécula do tetracloreto de carbono (CCl_4), existem quatro ligações covalentes apolares, formando uma molécula apolar.
- (C) Potencial de ionização (ou energia de ionização) é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso.
- (D) O elemento de número atômico 34 (selênio) e o elemento com distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (sódio) pertencem, respectivamente, às famílias dos calcogênios e dos metais alcalinos.
- (E) Propriedades como ductibilidade, maleabilidade, brilho e condutividade elétrica caracterizam o cobre e a prata.

27. Sobre a estrutura eletrônica e as propriedades da molécula de tetracloreto de carbono (CCl_4), assinale a soma das afirmativas corretas.

1. Na molécula de CCl_4 , os átomos se ligam por meio de ligações covalentes.
2. A geometria da molécula de CCl_4 é tetraédrica.
3. O CCl_4 apresenta ligações apolares.
4. Nas ligações C-Cl, o cloro é o elemento mais eletronegativo e exerce maior atração sobre o par eletrônico compartilhado.
5. O vetor momento dipolar de cada ligação C-Cl aponta para o carbono.

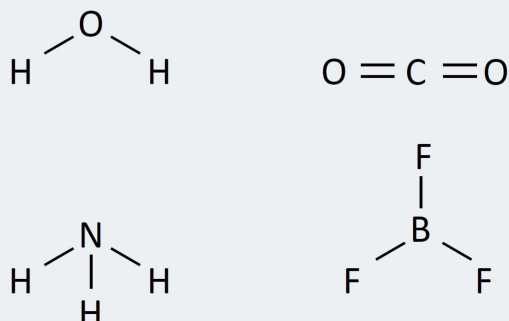
Soma: _____ (preencher com o valor correto)

28. As substâncias químicas são fundamentais para a vida. A respiração, a alimentação e os medicamentos envolvem compostos formados por átomos ou íons. Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) No sal de cozinha (NaCl), a ligação química é iônica.
- (B) A molécula de gás oxigênio (O_2) é composta por dois átomos unidos por ligação covalente polar.
- (C) A molécula de gás carbônico (CO_2) apresenta duas ligações duplas.
- (D) As moléculas de água (H_2O) apresentam ligações polares.

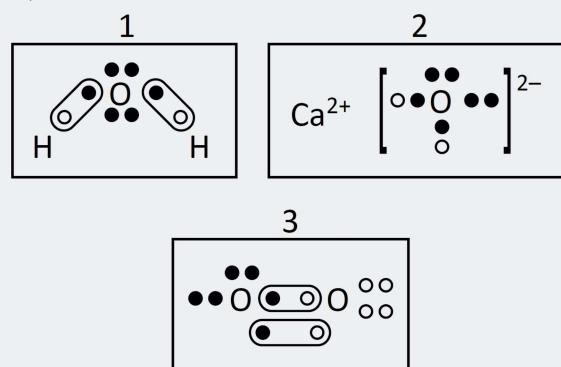
(E) A maioria dos medicamentos é constituída de substâncias orgânicas (C, H, O, N), nas quais o tipo mais comum de ligação é a covalente.

29. Sobre as geometrias moleculares e polaridade de algumas moléculas, analise as afirmativas e assinale a soma dos itens corretos.



- (A) O CO_2 é apolar porque o vetor momento dipolar resultante (μ_r) é zero.
 - (B) As moléculas NH_3 e H_2O são polares.
 - (C) As moléculas BF_3 e CO_2 são apolares.
 - (D) As moléculas H_2O e BF_3 são polares ($\mu_r \neq 0$).
 - (E) As moléculas NH_3 e BF_3 são apolares.
- Soma: _____

30. As fórmulas eletrônicas (estruturas de Lewis) representadas pelos números 1, 2 e 3 (abaixo descritas) correspondem, respectivamente, a:



Assinale a alternativa que classifica corretamente essas três espécies:

- (A) três substâncias moleculares.
- (B) uma substância composta, um óxido iônico e uma molécula apolar.
- (C) uma molécula apolar, uma substância iônica e uma substância polar.
- (D) três substâncias apolares.
- (E) uma substância iônica, duas moléculas polares.

31. A figura abaixo mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos (representações geométricas: A – linear diatômica; B – linear triatômica simétrica; C – angular; D – piramidal). Sabendo que átomos diferentes têm eletronegatividades diferentes e que a polaridade depende da geometria e da diferença de eletronegatividade, analise as moléculas e assinale a alternativa que indica quais são polares.

- Molécula A: dois átomos iguais (ex.: Cl_2)
 - Molécula B: três átomos em linha, com o central diferente (ex.: CO_2)
 - Molécula C: três átomos em forma angular, com o central diferente (ex.: H_2O)
 - Molécula D: quatro átomos em pirâmide trigonal (ex.: NH_3)
- Dentre essas moléculas, são polares apenas:

- (A) A e B
(B) A e C
(C) A, C e D
(D) B, C e D
(E) C e D

32. Leia o texto:

"A molécula NH_3 apresenta entre os átomos ligaçõesX.... Estas ligações resultam do compartilhamento deY.... que estão mais deslocados para um dos átomos, resultando moléculaZ...."

Complete o texto substituindo X, Y e Z, respectivamente, por:

- (A) iônicas, prótons, polar
(B) covalentes, elétrons, apolar
(C) iônicas, elétrons, apolar
(D) covalentes, elétrons, polar
(E) iônicas, prótons, apolar

Capítulo 05

Polaridade de Ligações e Moléculas

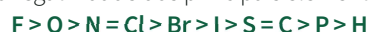
Polaridade nas Ligações

A polaridade existe em uma ligação se existe diferença de eletronegatividade entre os átomos ligados. Uma comparação eficiente, exige a análise da eletronegatividade de cada elemento. Alguns deles constam na tabela a seguir:

Distribuição	Representação
$_{11}\text{Na}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \Rightarrow$	$\text{Na} \cdot$
$_{16}\text{S}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 \Rightarrow$	$\ddot{\text{S}}:$

Segundo Pauling, uma diferença de eletronegatividade entre os átomos ligados maior que 1,7 dá origem à ligação iônica. Menor que isso, covalente polar e igual a zero, covalente apolar.

Para facilitar um pouco a análise e dispensar (em muitos casos) a tabela de eletronegatividade, vale a pena relembrar a fila de eletronegatividade dos principais elementos:



Exemplo 1:



Nesse exemplo, a ligação $\text{H}-\text{Cl}$ é polar. Como o cloro é mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons com mais intensidade, fazendo com que haja maior densidade eletrônica próximo ao cloro que ao hidrogênio.

Exemplo 2:



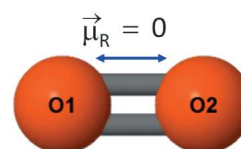
Nesse exemplo, a ligação $\text{H}-\text{H}$ é apolar. Como não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos, a densidade eletrônica é homogênea e não há formação de polos na ligação.

Polaridade nas Moléculas

Exige uma análise da polaridade das ligações e da geometria molecular. A polaridade da molécula depende do vetor momento dipolar resultante ($\vec{\mu}_R$).

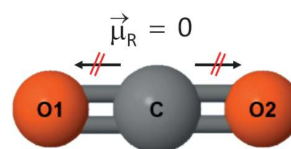
Se ele for igual a zero, a molécula é apolar. Se for diferente de zero, ou seja, se existe um vetor momento dipolar resultante, a molécula é apolar.

Exemplo 1:



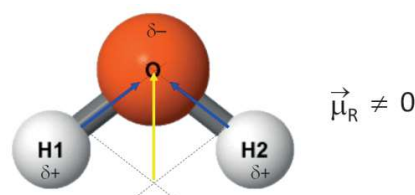
Nesse exemplo, um oxigênio tenta atrair os elétrons do outro, mas como as eletronegatividades são iguais, não há deslocamento da nuvem eletrônica e a ligação é apolar. Como a única ligação existente na molécula é apolar, a molécula também é.

Exemplo 2:



Nesse exemplo, o oxigênio da esquerda (mais eletronegativo que o carbono) atrai os elétrons pra perto de si (a ligação $\text{O}=\text{C}$ é polar). No entanto, o oxigênio da direita (mais eletronegativo que o carbono) atrai os elétrons pra perto de si com a mesma força que o da esquerda (a ligação $\text{C}=\text{O}$ é polar). Como há duas forças de mesma intensidade, na mesma direção (horizontal) e em sentidos opostos (uma para a esquerda e outra para a direita), ocorre a anulação dessas forças e não há resultante. A molécula é apolar.

Exemplo 3:



Nesse exemplo, o oxigênio é mais eletronegativo e atrai os elétrons dos hidrogênios (tanto da direita quanto da esquerda) – vetores representados em azul. Portanto, a ligação $\text{H}-\text{O}$ é polar. Aplicando a soma de vetores (que você aprendeu em física), há resultante (representada em amarelo) e a molécula é polar.

Regra de Solubilidade:

Semelhante dissolve semelhante.

- Substância polar dissolve substância polar.
- Substância apolar dissolve substância apolar.

Importante: Hidrocarbonetos são apolares.

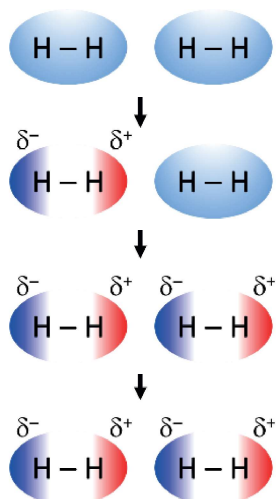
Forças Intermoleculares

São forças de atração entre moléculas próximas. Sua intensidade depende das características das moléculas que compõem o sistema.

Basicamente, as forças intermoleculares podem ocorrer por:

- Dipolo Induzido;
- Dipolo Permanente;
- Ligações de Hidrogênio.

Dipolo Induzido



Esse tipo de força intermolecular pode ser chamado também de Forças de Van der Waals ou Força de dispersão de London.

Ocorre entre **moléculas apolares** e é a mais fraca das interações intermoleculares.

Fato curioso!

É por causa das forças de dipolo induzido que a lagartixa consegue andar pelas paredes.

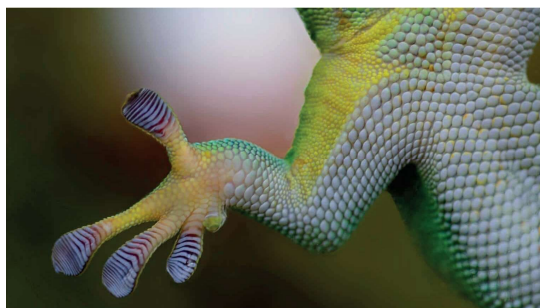
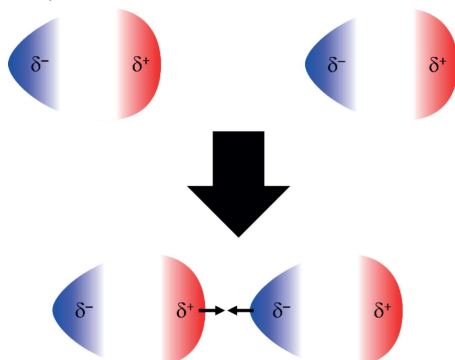


Foto: StephanHoerold / Pixabay. Disponível em: <https://cristaosnaciencia.org.br/a-coisa-maravilhosa-sobre-a-natureza/>. Acesso em: 25 mai. 2026.

Dipolo Permanente

Esse tipo de força intermolecular pode ser chamado também de Interações DIPOLO-DIPOLO.

Ocorre entre **moléculas polares** e é mais forte que as interações de dipolo induzido.

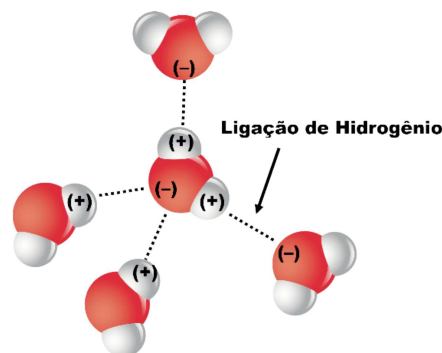


Ligações de Hidrogênio

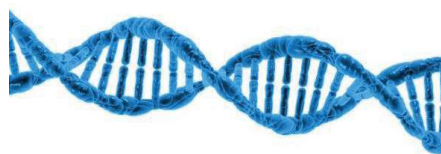
Esse tipo de interação intermolecular era chamado de Pontes de Hidrogênio, porém, por orientação da IUPAC, tal denominação deve ser abandonada.

As ligações de hidrogênio ocorrem entre moléculas que apresentem o Hidrogênio ligado a um dos três elementos mais eletronegativos da tabela: Flúor, Oxigênio ou Nitrogênio.

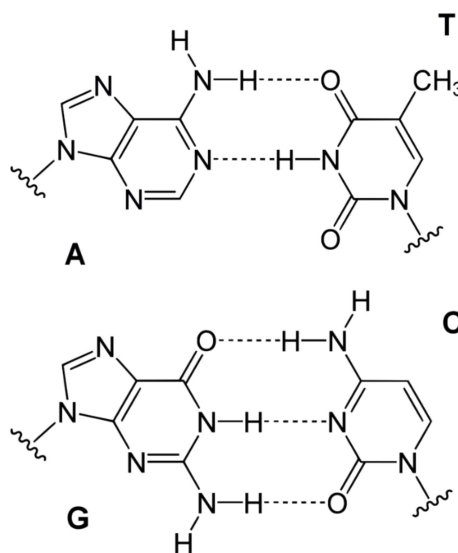
Exemplos: HF, H₂O, NH₃



São as mais intensas das forças intermoleculares e estão presentes em nosso DNA, por exemplo.



A ligação de uma hélice com outra se dá por meio de ligações de hidrogênio entre Citosina e Guanina e entre Adenina e Timina.



Atividade de Aprendizagem

1. (Fameca-SP) Compostos HF, NH₃ e H₂O apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição quando comparados a H₂S e HCl, por exemplo, devido:

- às forças de van der Waals;
- às forças de London;
- às ligações de hidrogênio;
- às interações eletrostáticas;
- às ligações iônicas.

2. Relacione as colunas abaixo e indique quais são as principais forças intermoleculares (coluna I) que ocorrem entre as moléculas das substâncias moleculares listadas na coluna II.

Coluna I:

- I. Ligação de hidrogênio;
- II. Interação dipolo-dipolo;
- III. Interação dipolo induzido-dipolo induzido.

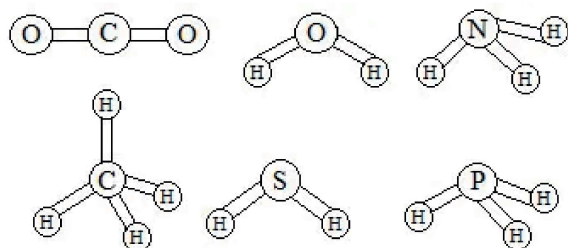
Coluna II:

- () Amônia (NH_3).
- () Água (H_2O).
- () Acetaldeído (CH_3CHO).
- () Bromo (Br_2).
- () Cianeto de hidrogênio (HCN).

3. O gás presente nas bebidas gaseificadas é o dióxido de carbono (CO_2). O aumento da pressão e o abaixamento da temperatura facilitam a dissolução do dióxido de carbono em água. Que tipo de interação intermolecular ocorre entre as moléculas de dióxido de carbono, entre as moléculas de água e entre as moléculas de dióxido de carbono e água, respectivamente?

- (A) Nos três casos ocorrem interações do tipo dipolo induzido-dipolo induzido.
- (B) dipolo induzido-dipolo induzido, ligações de hidrogênio, dipolo-dipolo induzido.
- (C) ligações de hidrogênio, ligações de hidrogênio, dipolo induzido-dipolo induzido.
- (D) ligações de hidrogênio, dipolo induzido-dipolo induzido, dipolo-dipolo induzido.
- (E) dipolo induzido-dipolo induzido, ligações de hidrogênio, ligações de hidrogênio.

4. (FGV-SP) O conhecimento das estruturas das moléculas é um assunto bastante relevante, já que as formas das moléculas determinam propriedades das substâncias como odor, sabor, coloração e solubilidade. As figuras apresentam as estruturas das moléculas de CO_2 , H_2O , NH_3 , CH_4 , H_2S e PH_3 .



Estruturas de moléculas em exercícios sobre interações intermoleculares

Quanto às forças intermoleculares, a molécula que forma ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio) com a água é:

- (A) H_2S .
- (B) CH_4 .
- (C) NH_3 .
- (D) PH_3 .
- (E) CO_2 .

5. Entre os compostos abaixo, o único tipicamente iônico é

- (A) CCl_4 .
- (B) KCN .
- (C) CS_2 .
- (D) SiC .
- (E) CHI_3 .

6. Monte os esquemas de Lewis para os seguintes casos:

- a) S ($Z=16$)
- b) C ($Z=6$)
- c) N ($Z=7$)

7. Estabeleça a ligação através de pares eletrônicos entre:

- a) carbono (6C) e hidrogênio (1H)
- b) hidrogênio (1H) e enxofre (16S)
- c) nitrogênio (7N) e hidrogênio (1H)

8. Faça a fórmula eletrônica e estrutural das seguintes substâncias:

- a) gás cloro- Cl_2
- b) gás flúor- F_2
- c) gás nitrogênio- N_2

9. Qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo e flúor, considerando o número de elétrons da camada de valência de cada átomo?

- (A) $\text{P} = \text{F}$
- (B) $\text{P} - \text{F} = \text{P}$
- (C) $\text{F} - \text{P} = \text{F}$
- (D) $\text{F} - \text{P} - \text{F}$
- (E) $\text{P} - \text{F} - \text{P}$

10. Um elemento X com 6 elétrons de valência forma com o hidrogênio, o composto de fórmula:

- (A) HX_2
- (B) HX
- (C) H_2X
- (D) H_4X

11. O conceito de ligação covalente está ligado à ideia de

- (A) atração eletrostática.
- (B) par eletrônico.
- (C) atração intermolecular.
- (D) elétrons livres.

12. Mostre a fórmula estrutural da molécula de:

- a) PCl_3
- b) N_2

13. Um exemplo de substância que apresenta apenas ligações covalentes é

- (A) NaCl
- (B) Zn
- (C) AgNO_3
- (D) CCl_4
- (E) Na_2SO_4

14. Assinale a opção onde aparecem, respectivamente, ligação iônica, ligação covalente e ligação iônica entre os compostos KF , HCl e CaS :

- (A) KF , HCl , CaS
- (B) KF , CaS , HCl
- (C) HCl , CaS , KF
- (D) HCl , KF , CaS
- (E) CaS , KF , HCl

15. Um elemento X que apresenta distribuição eletrônica em camadas, $K=2$, $L=8$, $M=8$, $N=2$, forma com

- (A) um halogênio Y um composto molecular XY .
- (B) um calcogênio Z um composto iônico XZ .
- (C) o hidrogênio um composto molecular HX .
- (D) um metal alcalino M um composto iônico MX .
- (E) um halogênio R um composto molecular X_2R .

16. Associe as fórmulas das substâncias abaixo com as geometrias moleculares correspondentes.

Coluna I:

- () SO_3
- () CS_2
- () H_2S

Coluna II:

- 1. linear
- 2. angular
- 3. piramidal
- 4. trigonal plana

A sequência correta do preenchimento da coluna da esquerda, de cima para baixo, é

- (A) 1 - 2 - 3.
- (B) 3 - 1 - 2.
- (C) 3 - 2 - 1.
- (D) 4 - 2 - 1.
- (E) 4 - 1 - 2.

17. O modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência estabelece que a configuração eletrônica dos elementos que constituem uma molécula é responsável pela sua geometria molecular. Relacione as moléculas com as respectivas geometrias.

Coluna I:

- () SO_3
 () NH_3
 () CO_2
 () SO_2

Coluna II:

1. linear
 2. quadrada
 3. trigonal plana
 4. angular
 5. piramidal
 6. bipirâmide trigonal

A sequência correta do preenchimento, de cima para baixo, é

- (A) 5-3-1-4 (C) 3-5-1-4 (E) 2-3-1-6
 (B) 3-5-4-6 (D) 5-3-2-1

18. Para explicar a polaridade do PCl_3 , a geometria sugerida pelo modelo de repulsão eletrônica é:

- (A) piramidal. (D) angular.
 (B) trigonal planar. (E) octaédrica.
 (C) linear.

19. Com relação à polaridade dos compostos H_2S , PCl_3 , SO_2 , NH_3 e CF_4 , analize as proposições:

I - As moléculas PCl_3 e SO_2 são apolares.

II - A molécula CF_4 é apolar.

III - As moléculas H_2S e NH_3 são polares.

Está(ão) correta(s):

- (A) I apenas. (D) II e III apenas.
 (B) II apenas. (E) I, II e III.
 (C) I e II apenas.

20. A molécula do NH_3 apresenta entre seus átomos ligações _____. Estas ligações resultam do compartilhamento de _____ que estão mais deslocados para um dos átomos, resultando uma molécula _____.

Assinale a alternativa que contém a sequência de palavras que completa corretamente os espaços acima:

- (A) iônicas ; prótons e polar.
 (B) covalentes ; elétrons e polar.
 (C) iônicas ; elétrons e apolar.
 (D) covalentes ; elétrons e apolar.
 (E) iônicas, elétrons e polar.

21. As substâncias SO_2 e CO_2 apresentam moléculas que possuem ligações polarizadas.

Sobre as moléculas destas substâncias é correto afirmar-se que

- (A) ambas são polares, pois apresentam ligações polarizadas.
 (B) ambas são apolares, pois apresentam geometria linear.
 (C) apenas o CO_2 é apolar, pois apresenta geometria linear.
 (D) ambas são polares, pois apresentam geometria angular.
 (E) apenas o SO_2 é apolar, pois apresenta geometria linear.

22. Indique a geometria e a polaridade das moléculas:

- a) N_2 c) CS_2 e) NH_3 g) H_2CF_2
 b) PF_3 d) SO_3 f) CCl_3I

23. Escreva o tipo de força intermolecular existente em cada substância:

- a) HCl b) H_2O c) H_2S d) F_2

Momento Enem

1. O dióxido de carbono solidificado, conhecido como “gelo seco”, é utilizado como agente refrigerante, mantendo temperaturas próximas de -78°C . Qual é o estado físico do dióxido de carbono à temperatura de 25°C e pressão de 1 atm?

- (A) Sólido
 (B) Líquido
 (C) Gasoso
 (D) Plasma
 (E) Supercrítico

2. O dióxido de carbono é uma molécula apolar, embora seja formado por ligações covalentes polares. A justificativa correta para essa apolaridade é:

- (A) As ligações C–O são apolares devido à pequena diferença de eletronegatividade.
 (B) A geometria linear da molécula faz com que os vetores momento dipolar das duas ligações se anulem.
 (C) O carbono é mais eletronegativo que o oxigênio, invertendo a polaridade.
 (D) A molécula possui momento dipolar resultante diferente de zero, mas é classificada como apolar por convenção.
 (E) A presença de ligações duplas torna a molécula simétrica e apolar.

3. Assinale a alternativa correta em relação ao momento dipolar resultante (μ_r) de algumas moléculas:

- (A) O CCl_4 apresenta momento de dipolo resultante diferente de zero.
 (B) O BF_3 apresenta dipolo resultante nulo.
 (C) O CO_2 apresenta momento de dipolo resultante diferente de zero.
 (D) A H_2O apresenta dipolo resultante nulo.
 (E) A NH_3 apresenta dipolo resultante nulo.

4. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons em uma ligação química, sendo fundamental para determinar a polaridade das ligações. Com base na tabela periódica (considere os valores aproximados: O = 3,5; S = 2,6; Se = 2,4; H = 2,1), assinale a opção que apresenta os compostos H_2O , H_2S e H_2Se em ordem crescente de polaridade (da menos polar para a mais polar):

- (A) $\text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S}$
 (B) $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{O}$
 (C) $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{Se}$
 (D) $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{S}$
 (E) $\text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{O}$

5. Dentre as seguintes substâncias, a única que apresenta molécula polar é:

- (A) N_2
 (B) CO_2
 (C) O_2
 (D) H_2S
 (E) CCl_4

6. As moléculas de água (H_2O) e dióxido de carbono (CO_2) são ambas triatômicas, porém a água é polar e o CO_2 é apolar. Sobre o tipo de ligação e a geometria dessas moléculas, assinale a proposição correta.

- (A) Na molécula de CO_2 , o momento dipolar resultante é diferente de zero, pois as densidades eletrônicas do carbono e do oxigênio se deslocam em sentidos opostos, mas os dois dipolos se anulam.
 (B) A molécula de dióxido de carbono é estabilizada por ligações covalentes, nas quais o carbono compartilha 3 pares de elétrons com cada oxigênio (total 6 pares).
 (C) O CO_2 apresenta duas ligações duplas e geometria angular.
 (D) A molécula de água é estabilizada por ligações covalentes, nas quais o oxigênio compartilha 2 elétrons (um par) com cada hidrogênio, e dois pares de elétrons permanecem não ligantes.
 (E) A molécula de água tem geometria angular e seu momento dipolar resultante é zero.

7. Analise as afirmativas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F). Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- I. Sólidos iônicos são bons condutores de eletricidade no estado sólido.
 II. Compostos apolares são geralmente solúveis em água.
 III. O BF_3 não segue a regra do octeto (o boro fica com apenas 3 elétrons) e sua molécula é apolar.
 IV. A geometria da molécula de hexafluoreto de enxofre (SF_6) é tetraédrica.
 (A) V – V – V – F
 (B) F – F – V – F
 (C) F – V – F – V
 (D) V – F – V – F
 (E) F – F – F – V

8. Relacione cada fórmula química com sua forma geométrica e polaridade, assinando a opção CORRETA:

	Fórmula	Forma Geométrica	Polaridade
a.	CO_2	linear	polar
b.	CCl_4	tetraédrica	polar
c.	NH_3	piramidal	apolar
d.	BeH_2	linear	apolar

- (A) A
 (B) B
 (C) C
 (D) D
 (E) Nenhuma das anteriores

9. Assinale a opção que contém a afirmação FALSA sobre momentos de dipolo elétrico em moléculas:

- (A) A molécula de NH_3 possui três momentos de dipolo (um em cada ligação N–H), cujo somatório não é nulo.
 (B) A molécula de CH_4 possui quatro momentos de dipolo (C–H), cujo somatório é nulo.
 (C) A molécula de CO_2 possui dois momentos de dipolo (C=O), cujo somatório é nulo.
 (D) O momento de dipolo elétrico total da molécula de acetileno (C_2H_2) é zero.
 (E) A ligação $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ (eteno) tem momento de dipolo elétrico menor do que a ligação $\text{HC}\equiv\text{CH}$ (etino).

10. Um sólido A apresenta odor característico, baixos pontos de fusão e ebulição, é isolante elétrico tanto no estado sólido quanto no fundido e é insolúvel em água. As interações que mantêm as partículas desse sólido unidas são do tipo:

- (A) Interações de van der Waals (dipolo induzido – dipolo induzido)
 (B) Ligação covalente
 (C) Ligação iônica
 (D) Ligação metálica
 (E) Ponte de hidrogênio

11. O dióxido de carbono sólido (gelo seco) sublima facilmente ao entrar em contato com o ambiente. Durante esse processo de sublimação, são rompidas:

- (A) interações do tipo dipolo instantâneo – dipolo induzido (forças de London)
 (B) ligações covalentes entre carbono e oxigênio
 (C) ligações covalentes dativas
 (D) interações do tipo dipolo permanente – dipolo permanente
 (E) pontes de hidrogênio

12. Considere os dois processos com o hidrocarboneto $\text{C}_{14}\text{H}_{30}$:

- I. Vaporização: $\text{C}_{14}\text{H}_{30}(\text{l}) \rightarrow \text{C}_{14}\text{H}_{30}(\text{g})$
 II. Craqueamento (ruptura de cadeia): $\text{C}_{14}\text{H}_{30}(\text{l}) \rightarrow \text{C}_{10}\text{H}_{22} + \text{C}_4\text{H}_8$

Na vaporização e no craqueamento ocorrem, respectivamente, rupturas de:

- (A) ligações covalentes e ligações covalentes
 (B) forças de van der Waals e ligações covalentes
 (C) pontes de hidrogênio e ligações covalentes
 (D) pontes de hidrogênio e forças de van der Waals
 (E) ligações covalentes e forças de van der Waals

13. As chamadas “ligações de van der Waals” (forças intermoleculares) são responsáveis por manter unidas, no estado sólido ou líquido, as partículas de:

- (A) cloreto de sódio (NaCl)
 (B) magnésio metálico (Mg)
 (C) neônio (Ne)
 (D) carbono (C) na forma de diamante
 (E) cátions e ânions de um sal

14. No hidrogênio líquido, as moléculas de H_2 mantêm-se próximas umas das outras por meio de interações denominadas:

- (A) covalentes dativas
 (B) iônicas
 (C) covalentes normais
 (D) forças de van der Waals (dipolo induzido – dipolo induzido)
 (E) pontes de hidrogênio

15. Três frascos contêm, respectivamente: A = $\text{NaCl}(\text{s})$, B = $\text{HNO}_3(\text{l})$, C = $\text{CO}_2(\text{g})$. Em termos de forças intermoleculares ou interações entre as partículas, é correto afirmar:

- (A) Em A, predomina a força dipolo-dipolo.
 (B) Em B, a interação predominante é eletrostática (íons).
 (C) Em C, as moléculas se unem por forças de van der Waals (London).
 (D) Em A e B, os compostos são apolares.
 (E) Em B e C, os compostos são polares.

16. O dióxido de carbono (CO_2) presente na atmosfera e em extintores de incêndio apresenta ligações entre seus átomos do tipo _____ e suas moléculas se mantêm unidas por _____.

Os espaços são preenchidos corretamente por:

- (A) covalente apolar – atração dipolo-dipolo
- (B) covalente polar – pontes de hidrogênio
- (C) covalente polar – forças de van der Waals (London)
- (D) covalente polar – atração dipolo-dipolo
- (E) covalente apolar – forças de van der Waals

17. As forças de London (ou forças de dispersão) são um tipo de interação intermolecular que pode ser atribuída:

- (A) à atração eletrostática entre íons de cargas opostas.
- (B) à atração entre moléculas que possuem dipolos permanentes.
- (C) à atração específica que ocorre quando há hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio.
- (D) à atração decorrente de flutuações momentâneas nas nuvens eletrônicas, que geram dipolos instantâneos.
- (E) às diferenças de eletronegatividade entre os átomos de uma ligação covalente.

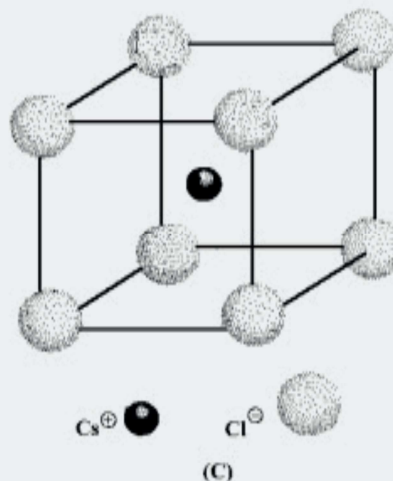
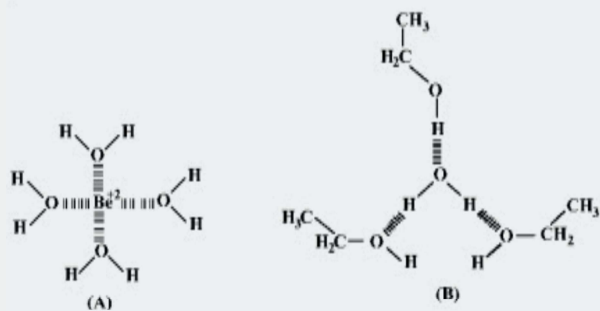
18. O oxigênio molecular (O_2) é essencial para a vida aquática. Sua solubilidade em água é limitada devido às fracas interações entre as moléculas apolares de O_2 e as moléculas polares de H_2O . Essas interações intermoleculares são do tipo:

- (A) pontes de hidrogênio
- (B) dipolo induzido – dipolo induzido (forças de London)
- (C) ligações covalentes
- (D) dipolo permanente – dipolo permanente
- (E) iônicas

19. Em qual das opções abaixo ambas as substâncias puras, no estado sólido, apresentam simultaneamente ligações covalentes intramoleculares e forças de van der Waals (interações intermoleculares)?

- (A) Iodo (I_2) e dióxido de carbono (CO_2 sólido)
- (B) Dióxido de silício (SiO_2) e naftaleno (C_{10}H_8)
- (C) Iodo (I_2) e óxido de magnésio (MgO)
- (D) Magnésio metálico (Mg) e dióxido de carbono (CO_2 sólido)
- (E) Cloreto de amônio (NH_4Cl) e sulfato de chumbo (PbSO_4)

20. Observe os esquemas a seguir, que representam diferentes tipos de interações em substâncias e materiais:



Sobre esses esquemas, a afirmação correta é:

- (A) As linhas tracejadas representam ligações covalentes.
- (B) A e B representam processos de solvatação por interação entre íons e dipolo.
- (C) B representa interações do tipo pontes de hidrogênio e ligações covalentes.
- (D) C representa interações moleculares (forças de van der Waals).
- (E) A representa ligações iônicas entre íons e moléculas apolares.

21. A região Centro-Oeste do Brasil apresenta um período de estiagem de abril a setembro, com baixa umidade relativa do ar e grande perda de água por evaporação. Sobre a evaporação da água, assinale a soma das afirmativas corretas.

- (A) No período de abril a setembro, o ponto de ebulição da água diminui constantemente.
- (B) Durante a evaporação, as ligações covalentes entre hidrogênio e oxigênio (dentro da molécula) são rompidas.
- (C) O processo de evaporação da água é uma reação química cuja velocidade é aumentada pela baixa umidade relativa do ar.
- (D) A evaporação da água ocorre apenas a 100°C (ponto de ebulição).
- (E) Durante a evaporação, as moléculas da superfície adquirem energia para romper as ligações de hidrogênio com as moléculas vizinhas, passando ao estado gasoso.

Soma: _____

22. Motores a gasolina no Brasil funcionam adequadamente com 22% de etanol anidro na mistura. O excesso de álcool provoca corrosão e falhas. O controle oficial é feito misturando 50 mL de gasolina do posto com 50 mL de solução aquosa de NaCl em um frasco graduado. Após agitação e repouso, observa-se a separação de fases. Em um teste, a fase orgânica ocupou 39 mL e a fase aquosa 61 mL, isentando o posto de multa.

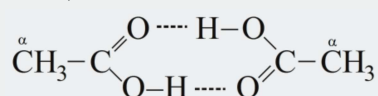
Das alternativas abaixo, aquela que NÃO está de acordo com o teste é:

- (A) Após a agitação, o etanol migrou completamente para a fase aquosa.
- (B) A mistura água e gasolina pode ser separada por decantação.
- (C) O etanol dissolve-se na gasolina devido a forças intermoleculares de van der Waals.

(E) As pontes de hidrogênio são interações mais fortes que as forças de van der Waals.

I. A solubilidade em água ocorre porque entre o ácido acético e a água se estabelecem pontes de hidrogênio.

III. Para explicar a solubilidade em hexano, considera-se a formação de dímeros (pares de moléculas de ácido unidas por pontes de hidrogênio), com as partes apolares voltadas para o solvente apolar.



V. A polaridade da água vem de suas ligações covalentes polares, mas nem toda molécula com ligações polares é polar (ex.: CO_2).

Assinale a sequência correta:

- (A) V - V - V - F - V - F
(B) V - V - F - V - F - V
(C) F - V - V - F - V - F
(D) V - F - V - V - F - V
(E) F - F - V - V - F - V

Substância	Fórmula	P.E.
Etanol	$\text{H}_3\text{CCH}_2\text{OH}$	+ 78,3°C
Dimetil-éter	H_3COCH_3	- 24°C

A grande diferença no ponto de ebulição ocorre porque:
(A) apenas o etanol pode formar pontes de hidrogênio entre suas moléculas.

(B) o dimetil-éter é polar e forma pontes de hidrogênio.

- (C) o dimetil-éter é apolar, enquanto o etanol é polar.
(D) no etanol predominam forças de van der Waals.
(E) no dimetil-éter as ligações covalentes são mais fracas.

I. A.T.E. aumenta com o aumento da força das ligações covalentes intramoleculares.

II. A T.E. aumenta com o aumento da força das interações intermoleculares.

III. A T.E. aumenta com o aumento da pressão externa sobre o líquido.

(A) I'll

(B) I e IV

(C) III e IV

(D) II e III

(E) Todas

26. O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura de ebulição (em °C) em função do número atômico do elemento central para os hidretos dos elementos do grupo 16 (H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te).

[Gráfico original: eixo x = número atômico, eixo y = T.E. (°C); pontos: O (8) – 100°C; S (16) – -60°C; Se (34) – -41°C; Te (52) – -2°C. O ponto da água é excepcionalmente alto.]

Com base no gráfico, analise as afirmações:

I. Os pontos P, Q, R e S correspondem, respectivamente, a H_2Te , H_2S , H_2Se e H_2O .

II. Todos esses hidretos são gases à temperatura ambiente (25°C), exceto a água, que é líquida.

III. Quando a água ferve, as ligações covalentes O-H se rompem antes das ligações de hidrogênio.

Está(ão) correta(s):

(A) apenas 1

(B) apenas I e II

(C) apenas II

(D) apenas I e III

(E) apenas III

27. Relacione os tipos de interações/ligações (coluna I) com suas respectivas descrições (coluna II):

Coluna I	Coluna II
I. Interação dipolo-dipolo	a) Atração eletrostática entre cátions e ânions
II. Ligação metálica	b) Atração entre moléculas apolares (forças de London)
III. Ligação iônica	c) Atração entre moléculas polares
IV. Força de van der Waals	d) Atração entre cátions metálicos e elétrons livres

A opção que apresenta somente associações corretas é:

- (A) I-c; II-d; III-a; IV-b
(B) I-d; II-a; III-b; IV-c
(C) I-c; II-d; III-b; IV-a
(D) I-a; II-b; III-c; IV-d
(E) I-c; II-a; III-d; IV-b

28. Associe cada substância (coluna A) ao tipo de ligação/ interação predominante que mantém suas partículas unidas no estado sólido (coluna B).

Coluna A (Substância)	Coluna B (Interação)
(A). gelo (H_2O sólido)	() iônica
(B). parafina ($\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$)	() covalente
(C). ferro (Fe)	() metálica
(D). carbonato de cálcio (CaCO_3)	() ponte de hidrogênio
(E). diamante (C)	() van der Waals

Os números, lidos de cima para baixo, são:

- (A) 1, 2, 3, 4, 5
- (B) 4, 2, 3, 1, 5
- (C) 4, 5, 3, 1, 2
- (D) 4, 5, 3, 2, 1
- (E) 1, 2, 5, 3, 4

29. A uma dada pressão, a temperatura de ebulição do F_2 é $-188^\circ C$ e a do Br_2 é $59^\circ C$. A explicação mais adequada para essa grande diferença é:

- (A) O flúor é o elemento mais eletronegativo.
- (B) A energia de ligação entre os átomos na molécula de F_2 é menor.
- (C) A molécula de Br_2 é apolar.
- (D) A molécula de Br_2 é mais volumosa, apresentando maior área superficial e, portanto, maiores forças de van der Waals.
- (E) A energia de ionização do bromo é menor que a do flúor.

30. Um estudante recebeu quatro pares de substâncias e deveria indicar, em cada par, qual delas possui a menor temperatura de fusão (T.F.), com base nos modelos de ligações e interações intermoleculares. Ele propôs as seguintes respostas:

Par de substâncias	Menor T.F. (segundo o estudante)
CH_4 / CH_3OH	CH_4
$NaCl / HCl$	$NaCl$
SiO_2 / H_2O	SiO_2
I_2 / Fe	I_2

O número de previsões corretas feitas pelo estudante é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

31. A temperatura de ebulição (T.E.) de uma substância depende, entre outros fatores, das interações intermoleculares. Considere três compostos de massas molares próximas:

- I. CH_3COOH (ácido acético, 60 g/mol)
- II. $CH_3CH_2CH_2OH$ (propanol, 60 g/mol)
- III. CH_3CH_2CHO (propanal, 58 g/mol)

A ordem decrescente das temperaturas de ebulição desses compostos é:

- (A) I > II > III
- (B) I > III > II
- (C) II > I > III
- (D) III > I > II
- (E) II > III > I

32. Em um laboratório, foram determinadas as temperaturas de fusão (PF) e de ebulição (PE) de quatro compostos aromáticos, apresentadas na tabela abaixo:

Amostra	PF ($^\circ C$)	PE ($^\circ C$)
1	-95	110
2	-26	178
3	43	182
4	122	249

Sabe-se que os compostos são: tolueno, benzaldeído, fenol e ácido benzoico. A identificação correta das amostras 1, 2, 3 e 4, respectivamente, é:

- (A) ácido benzoico, benzaldeído, fenol, tolueno
- (B) fenol, ácido benzoico, tolueno, benzaldeído
- (C) tolueno, benzaldeído, fenol, ácido benzoico
- (D) benzaldeído, tolueno, ácido benzoico, fenol
- (E) tolueno, fenol, benzaldeído, ácido benzoico



CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS